

外部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023 年 11 月 26 日

ChaO!株式会社

目次

1	はじめに	2
2	システム概要	2
3	機能設計	3
3.1	機能概要図	3
3.2	共通機能	5
3.3	一般利用者	19
3.4	法人利用者	26
4	UI 設計	38
4.1	一般利用者	38
4.2	法人利用者	57
5	運用保守設計	90
5.1	運用	90
5.2	保守	90
5.3	セキュリティ対策	90
5.3.1	ユーザー認証	90
5.3.2	パスワードのハッシュ化	90
5.3.3	SQL インジェクション	90
5.3.4	SSL 通信	91
5.4	障害対策	91
5.4.1	ハードウェア障害	91
5.4.2	ソフトウェア障害	91
5.4.3	アプリケーション開発及び、テストの障害対策	91
6	データベース設計	92
7	ネットワーク設計	93

1 はじめに

本書では、弊社がシステム提案書で提案した地域密着型アルバイト求人アプリ「REEL」の機能詳細について示す。まず、本システムの概要について示す。なお、主張の根拠はシステム提案書を参照されたい。次に本システムの画像遷移図とユーザーインターフェースを示す。その後、運用・保守について示し、最後に本システムを構築するデータベース設計とネットワーク設計について示す。

2 システム概要

本アプリケーション REEL は、イベント主催者や地域の法人などがイベント告知や、求人の掲載をスマートフォン上で行うことができるアプリケーションである。また、一般利用者はそれらの掲載された情報を基に、イベントや求人を検索することができる。本アプリケーションは、イベントや求人の掲載を行うことで、地域の活性化を図ることを目的としている。それぞれのユーザーは初めに利用規約に同意し、ユーザー登録を行うことで本アプリケーションを利用することができる。

3 機能設計

本アプリの一般利用者，法人利用者の各機能設計について記述する．

3.1 機能概要図

以下に示す図は本アプリの機能概要である．

ログイン関連機能

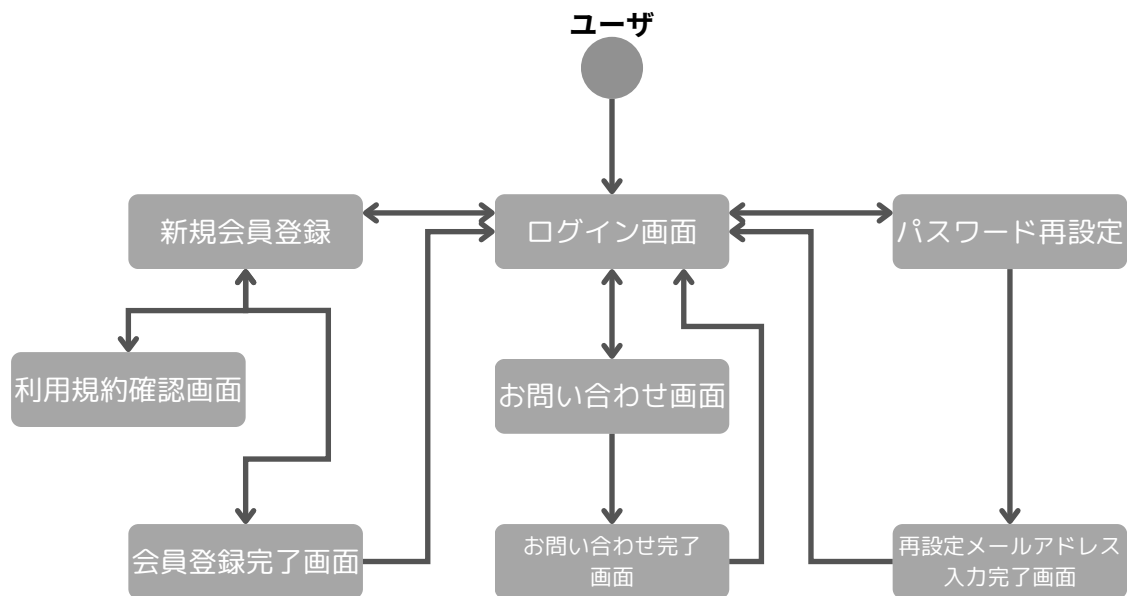


図 1: ログイン関連機能概要

一般利用者関連機能

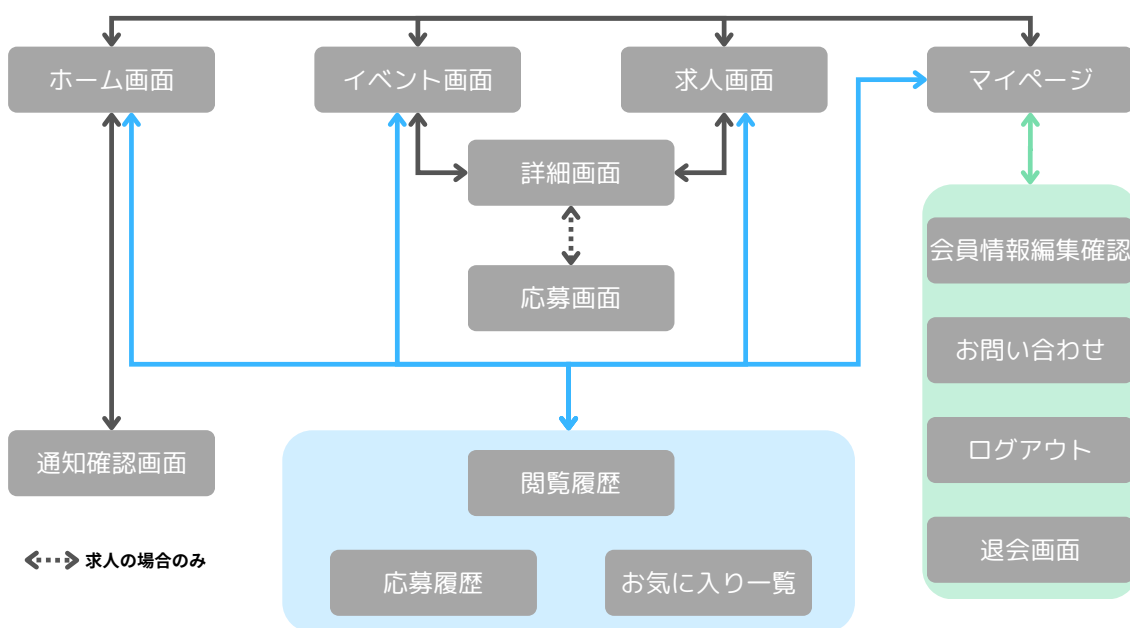


図 2: 一般利用者機能概要

法人利用者関連機能

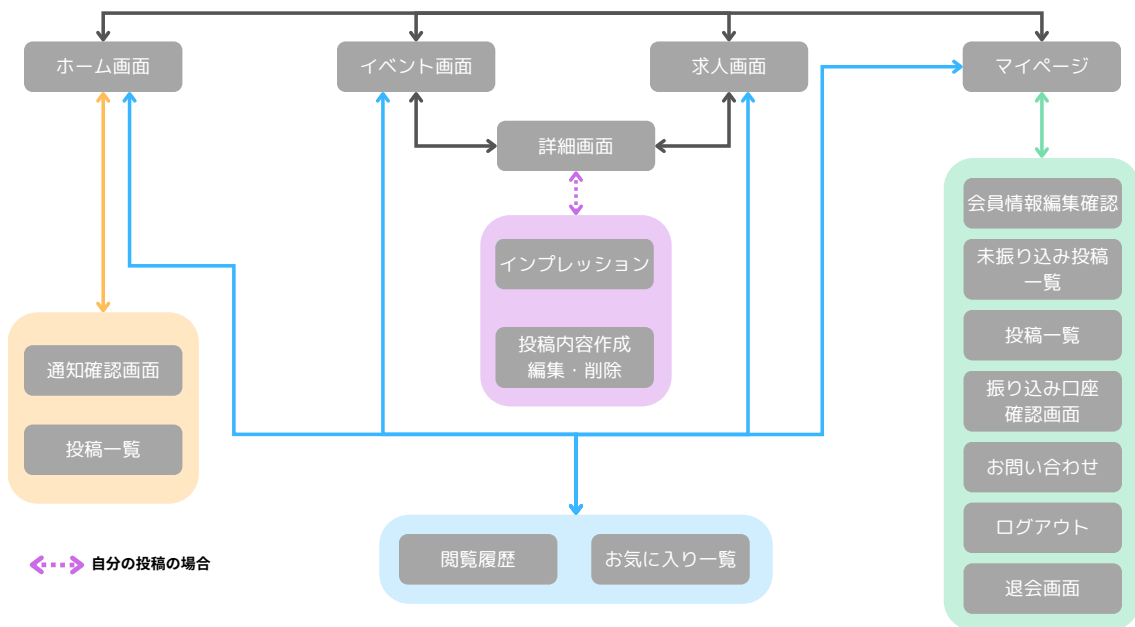


図 3: 法人利用者機能概要

3.2 共通機能

本アプリの一般利用者と法人利用者の共通機能設計を以降に記述する。

新規会員登録

一般利用者が情報を入力し、その情報に不備がなく、利用規約に同意し、送信されたメールで本人確認を行うことで、新規会員登録ができる機能である。入力情報はユーザ名・メールアドレス・生年月日・性別・パスワード・パスワード（確認）である。

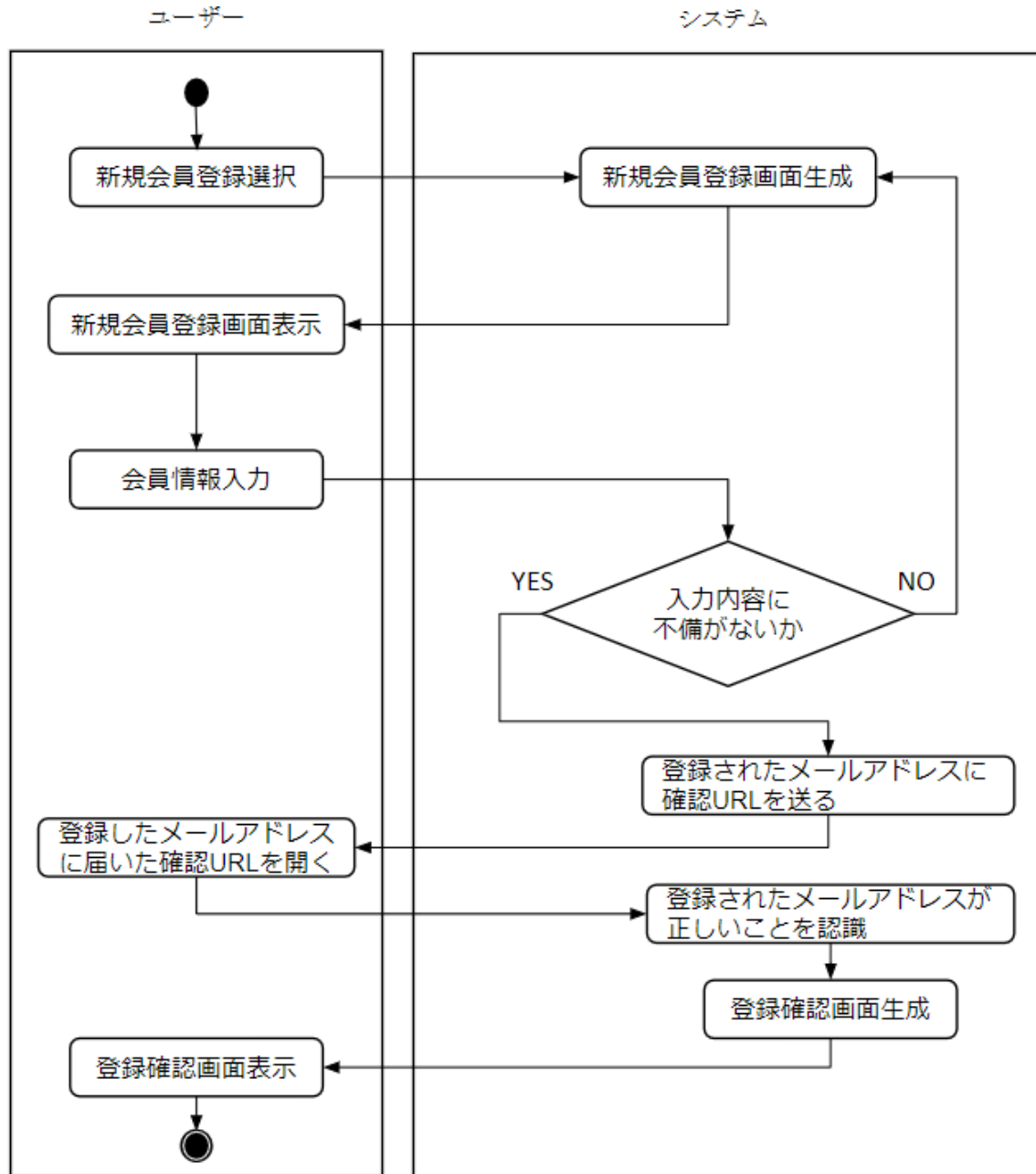


図 4: 新規会員登録機能

ログイン

アプリ起動時に会員登録済みの利用者が、自身のログイン情報を入力することで、アプリのサービスを利用することができるようにする機能である。このとき、前回のセッション情報が残っている(ログアウト状態ではない)場合、ログイン情報を入力せずに、ログインを行った状態にする。

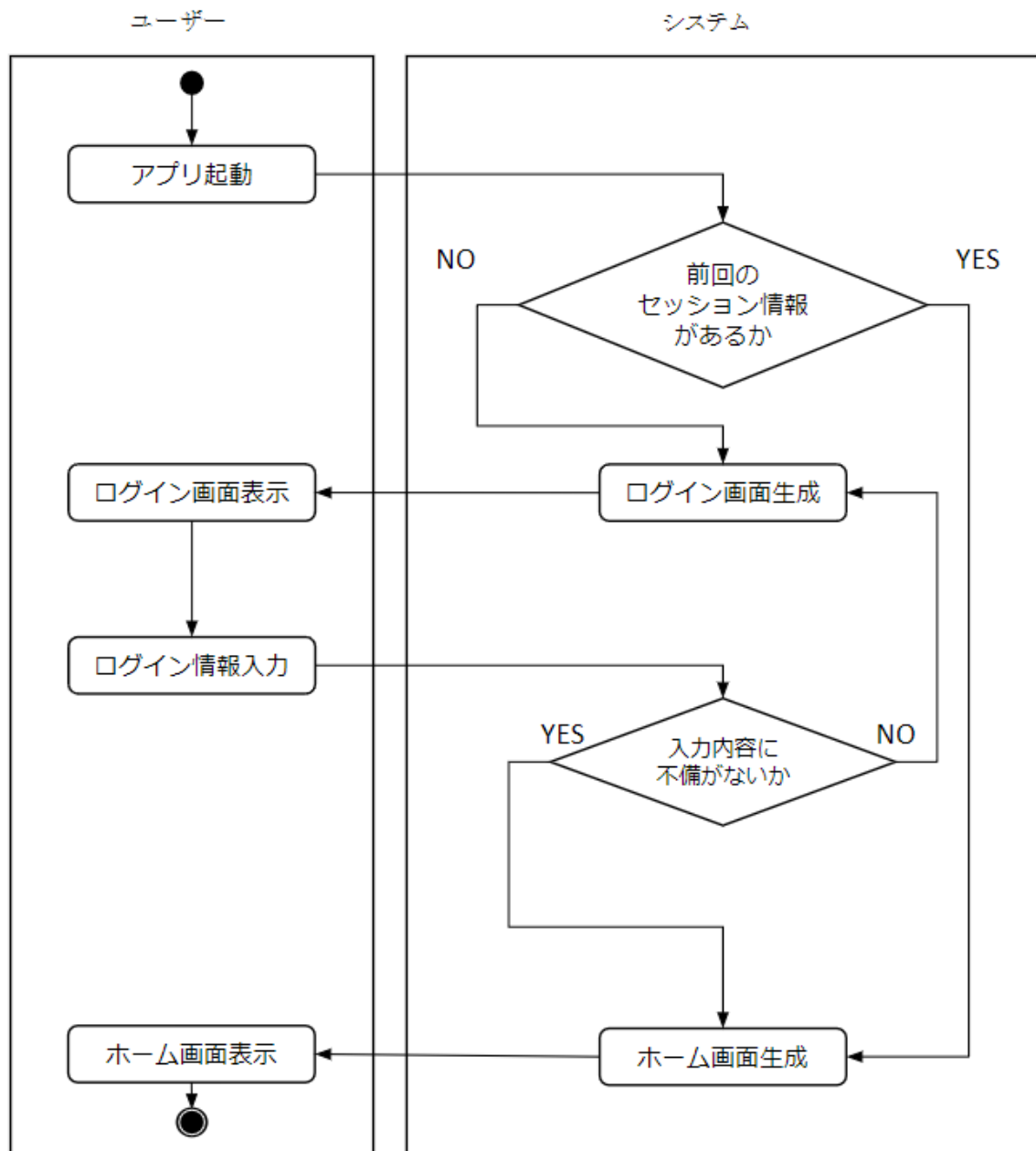


図 5: ログイン機能

ログアウト

ログアウトを選択することで、ログイン前の状態に戻す機能であり、ログアウト時にセッション情報を削除するため、次回アプリ起動時にはログイン画面が表示される。

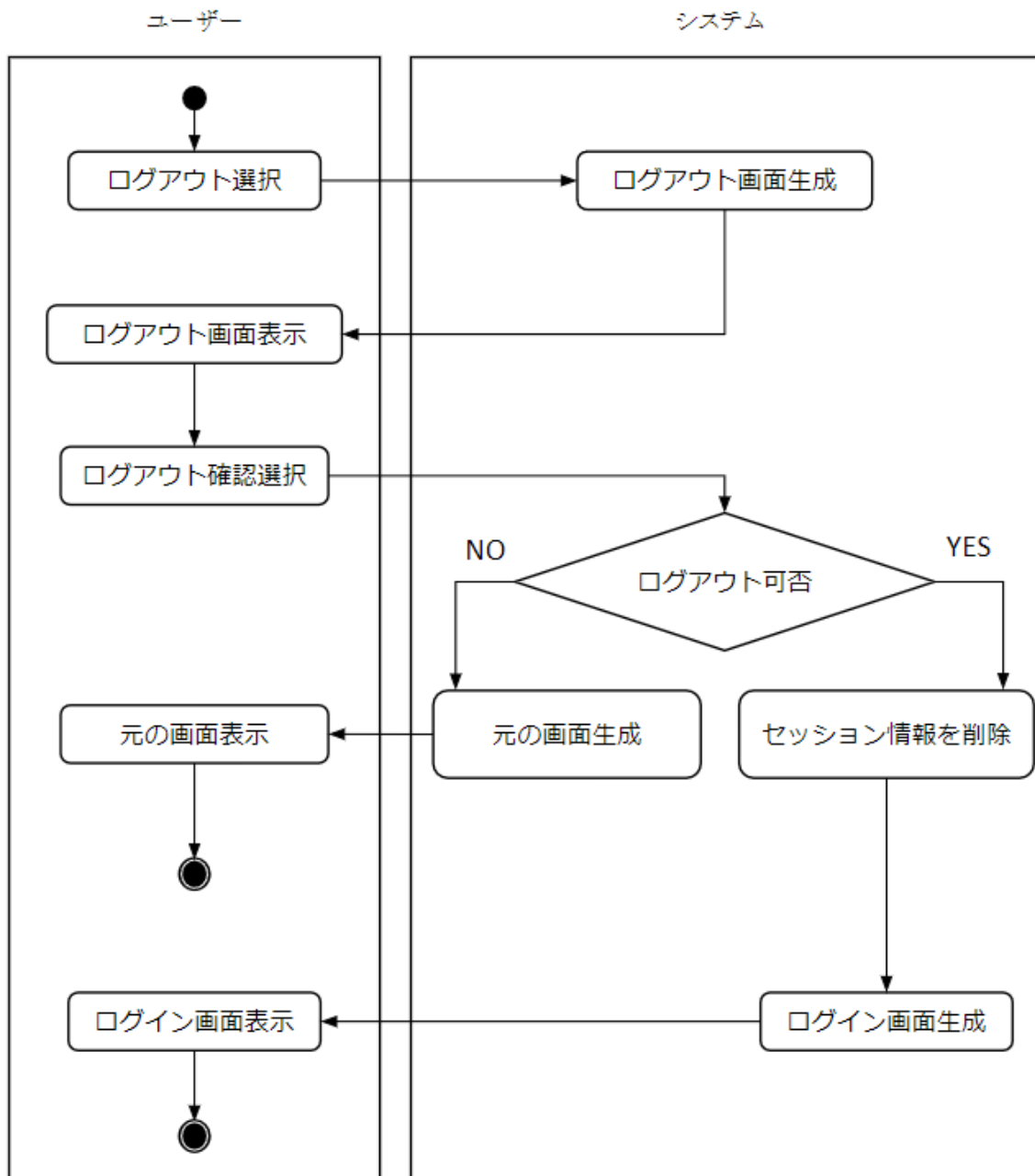


図 6: ログアウト機能

退会

会員が本アプリのサービスから退会することができる機能である。「退会」選択時、確認画面が表示され確認をシステムが受理した場合、システムが対象会員のデータベースとセッション情報の削除を行う。

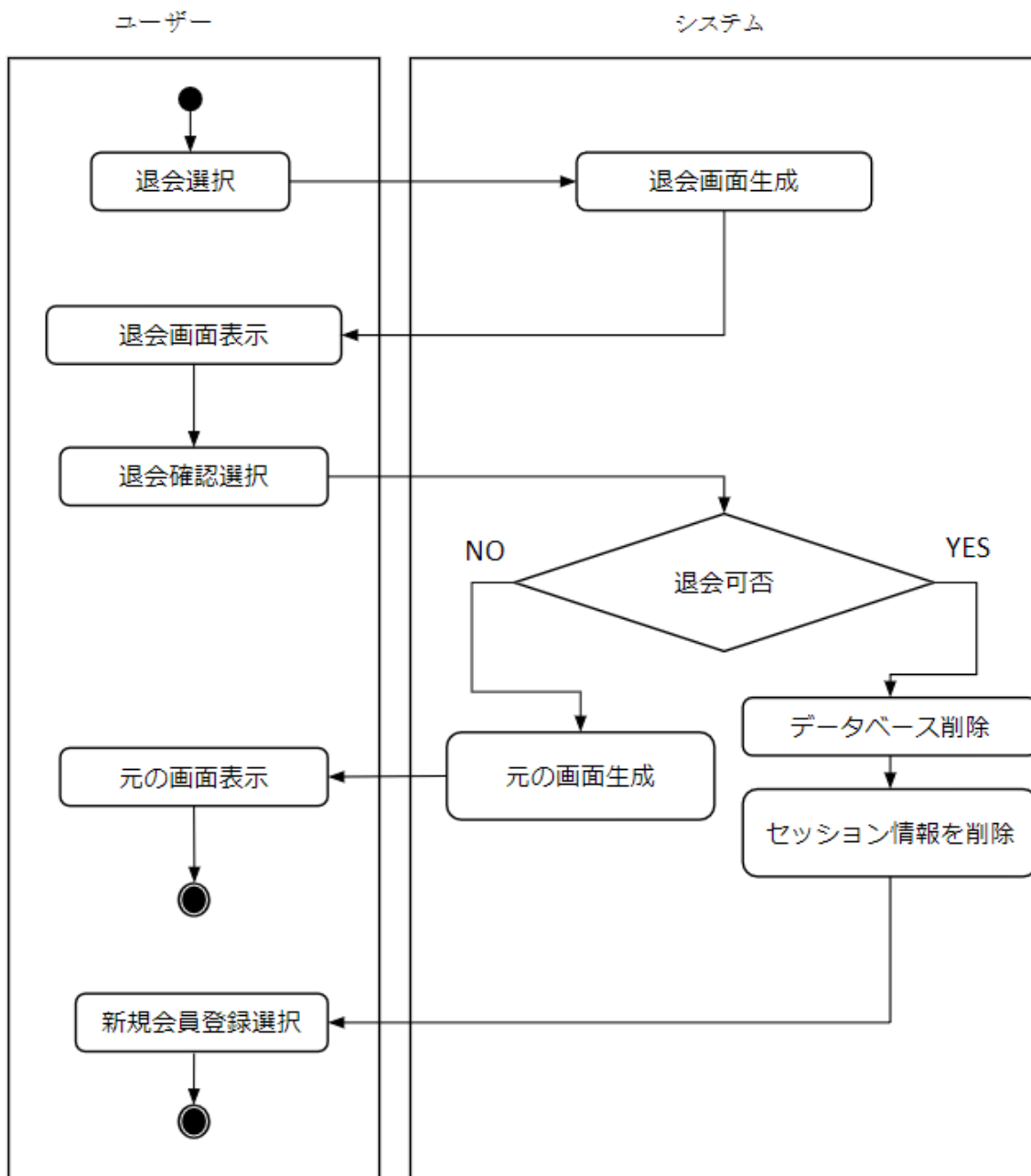


図 7: 退会機能

パスワード再発行

ログイン画面でパスワードを忘れた際に、パスワードの再発行ができる機能である。パスワード再発行には、登録したユーザ名とメールアドレスを入力する必要がある。送信されたメールに添付される URL からパスワードの変更が可能。

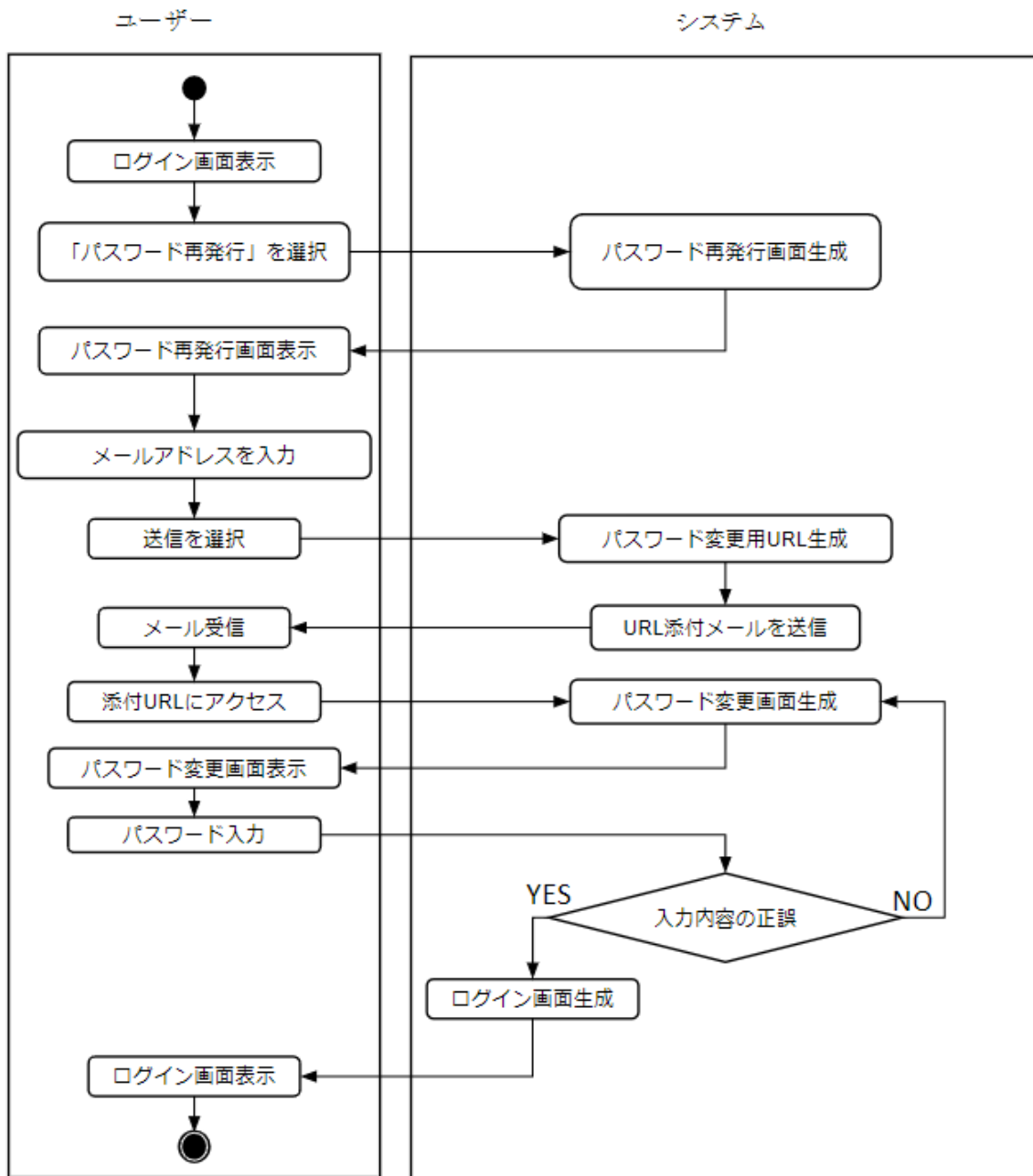


図 8: パスワード再発行機能

会員情報確認・変更

会員がアプリ内のマイページから自信の情報を確認または、変更ができる機能である。

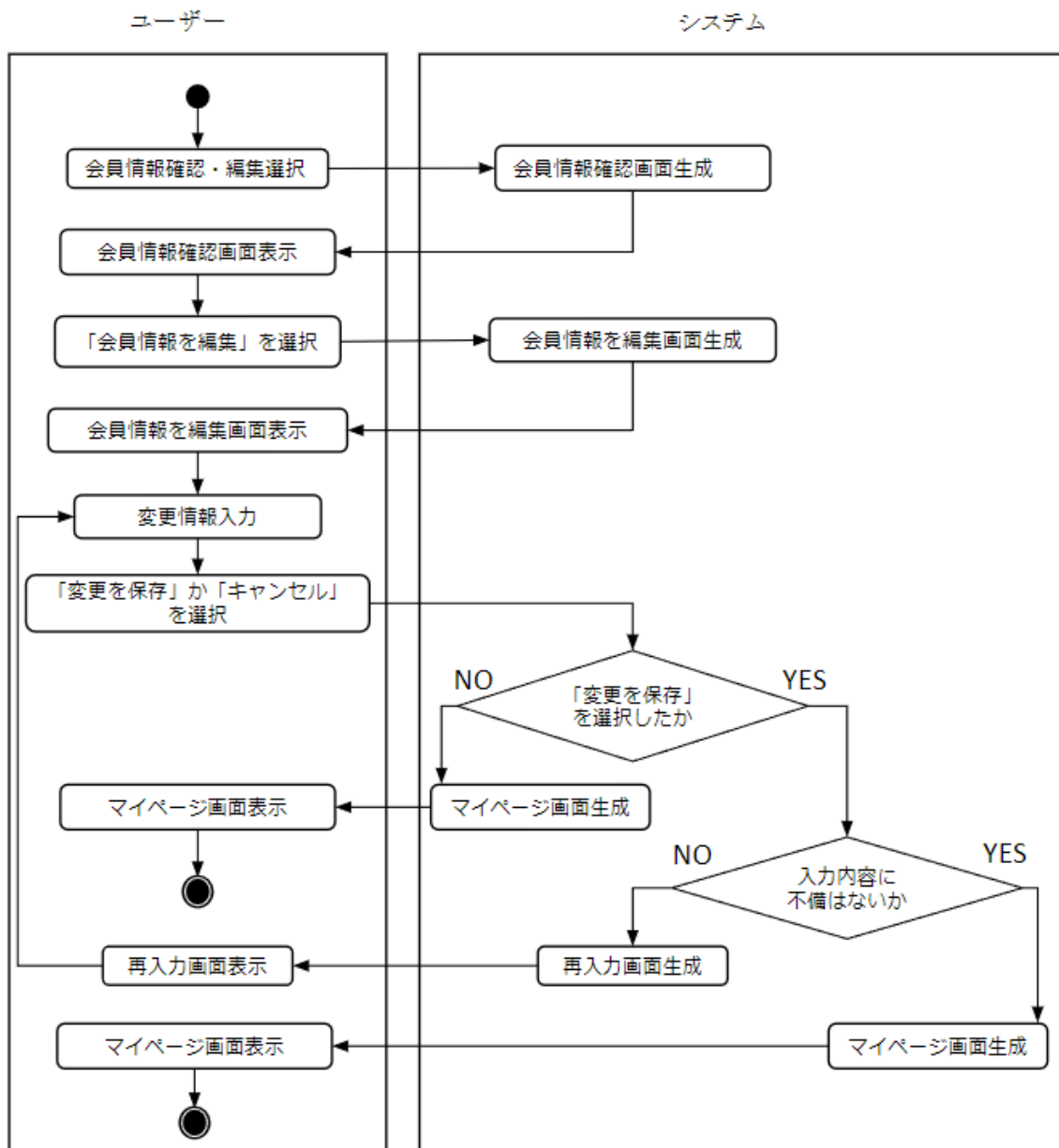


図 9: 会員情報確認・変更機能

求人情報

本アプリに掲載されている求人情報を確認することができる機能である。ホーム画面 (UI 設計:4.0.1 一般利用者 – 図 45) 下側の左から三番目のアイコンを押すことで、表示することが可能。

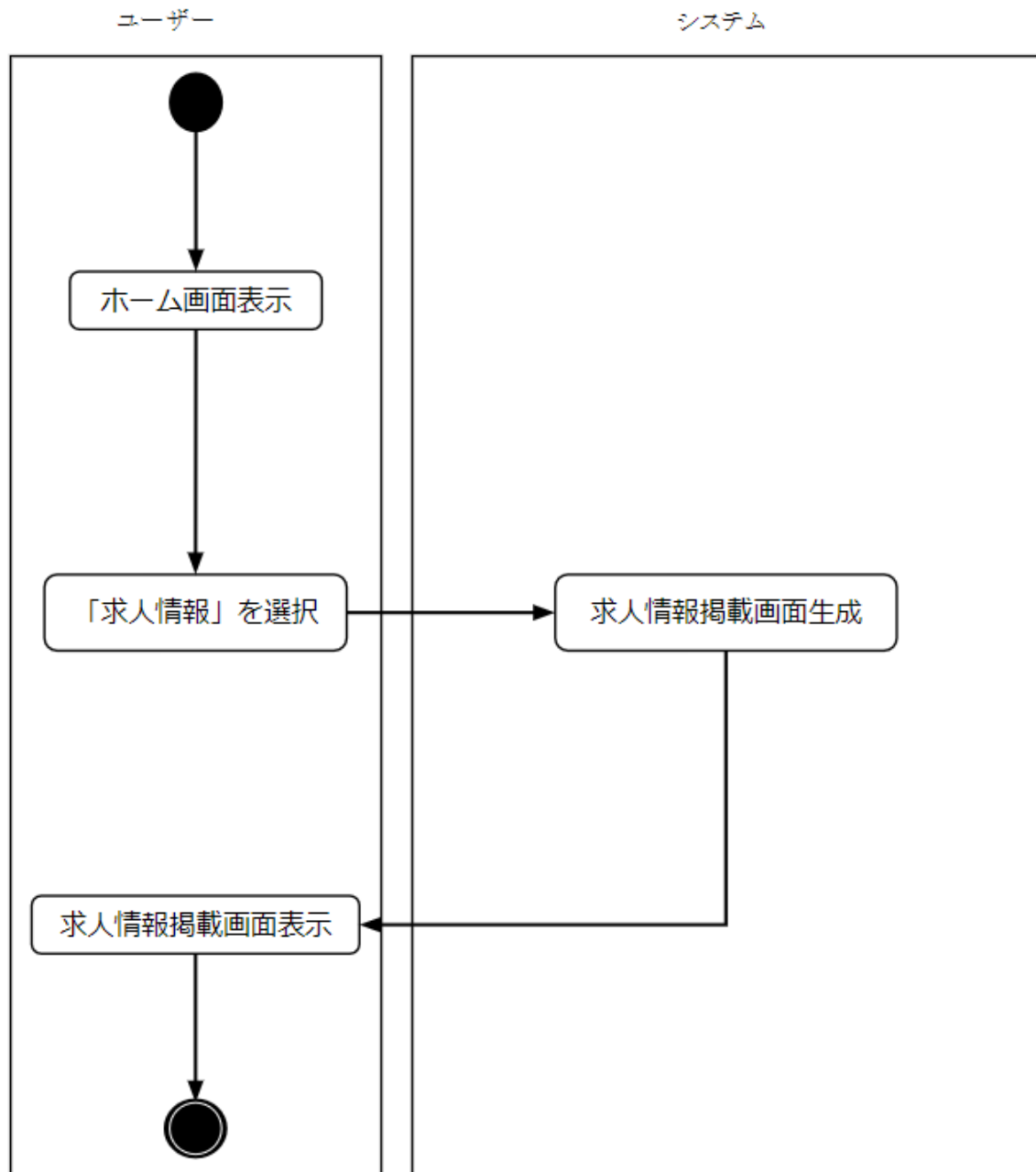


図 10: 求人情報機能

イベント情報

本アプリに掲載されているイベント情報を確認することができる機能である。ホーム画面 (UI 設計:4.0.1 一般利用者 – 図 45) 下側の左から二番目のアイコンを押すことで、表示することが可能。

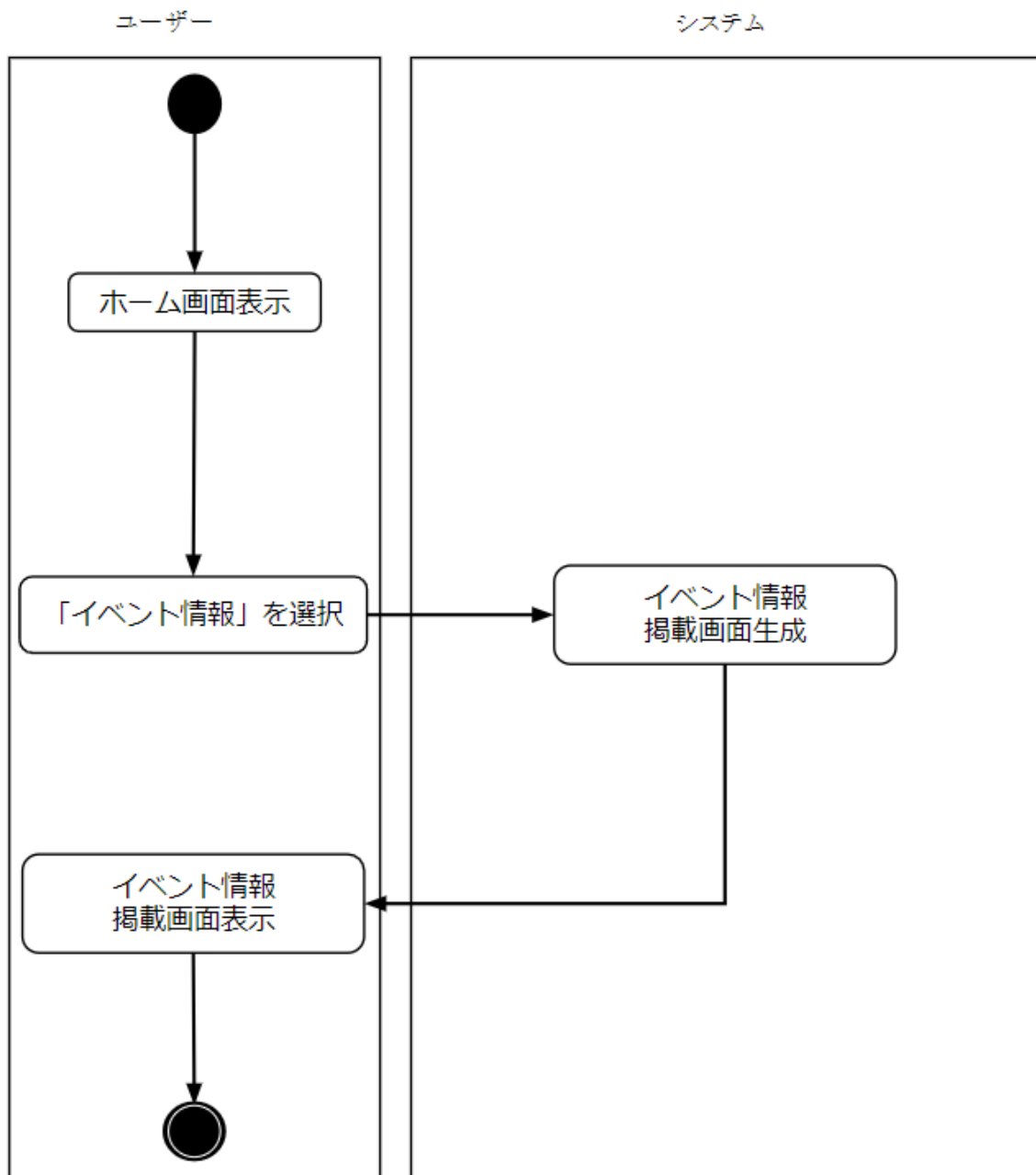


図 11: イベント情報機能

表示順変更機能

掲載情報の表示順をお気に入り数などに変更することができる機能である。

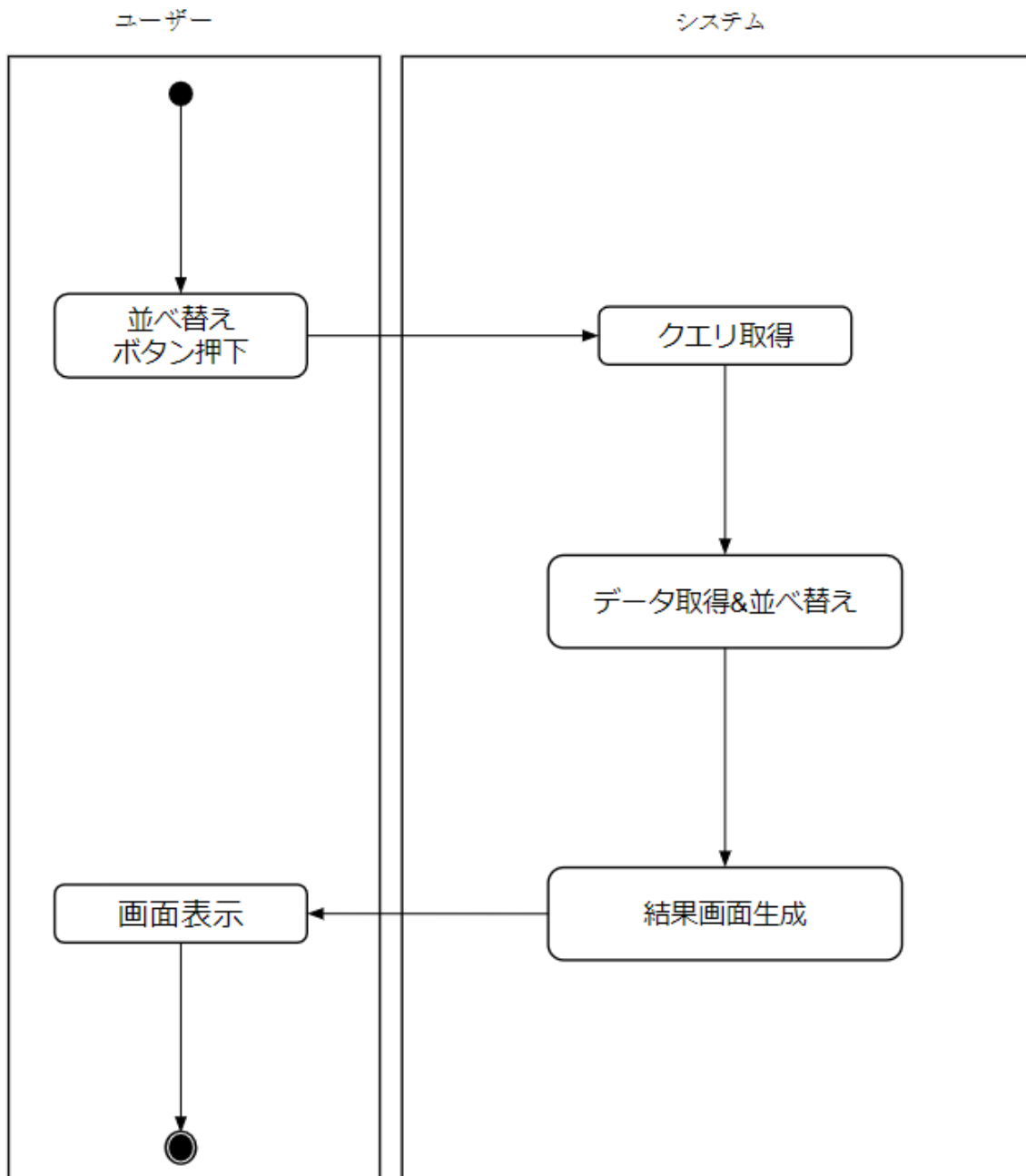


図 12: 表示順変更機能

タグ分け機能

検索結果画面，求人画面，イベント画面から，タグを選択することによって，システムがタグ情報を検索，結果を表示する機能である。

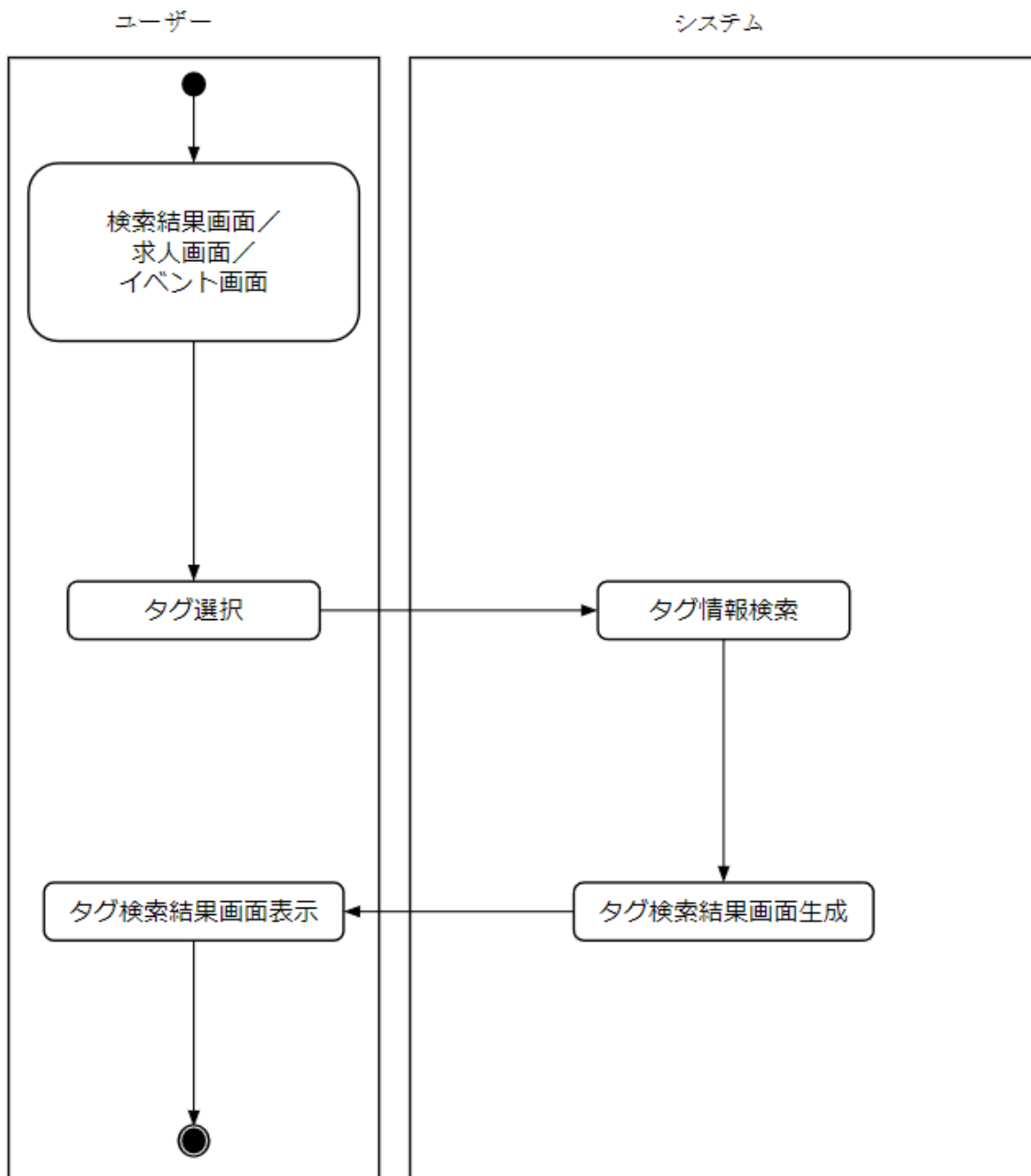


図 13: タグ分け機能

検索機能

会員が検索バーを用いて、イベントまたは求人を検索することができる機能である。

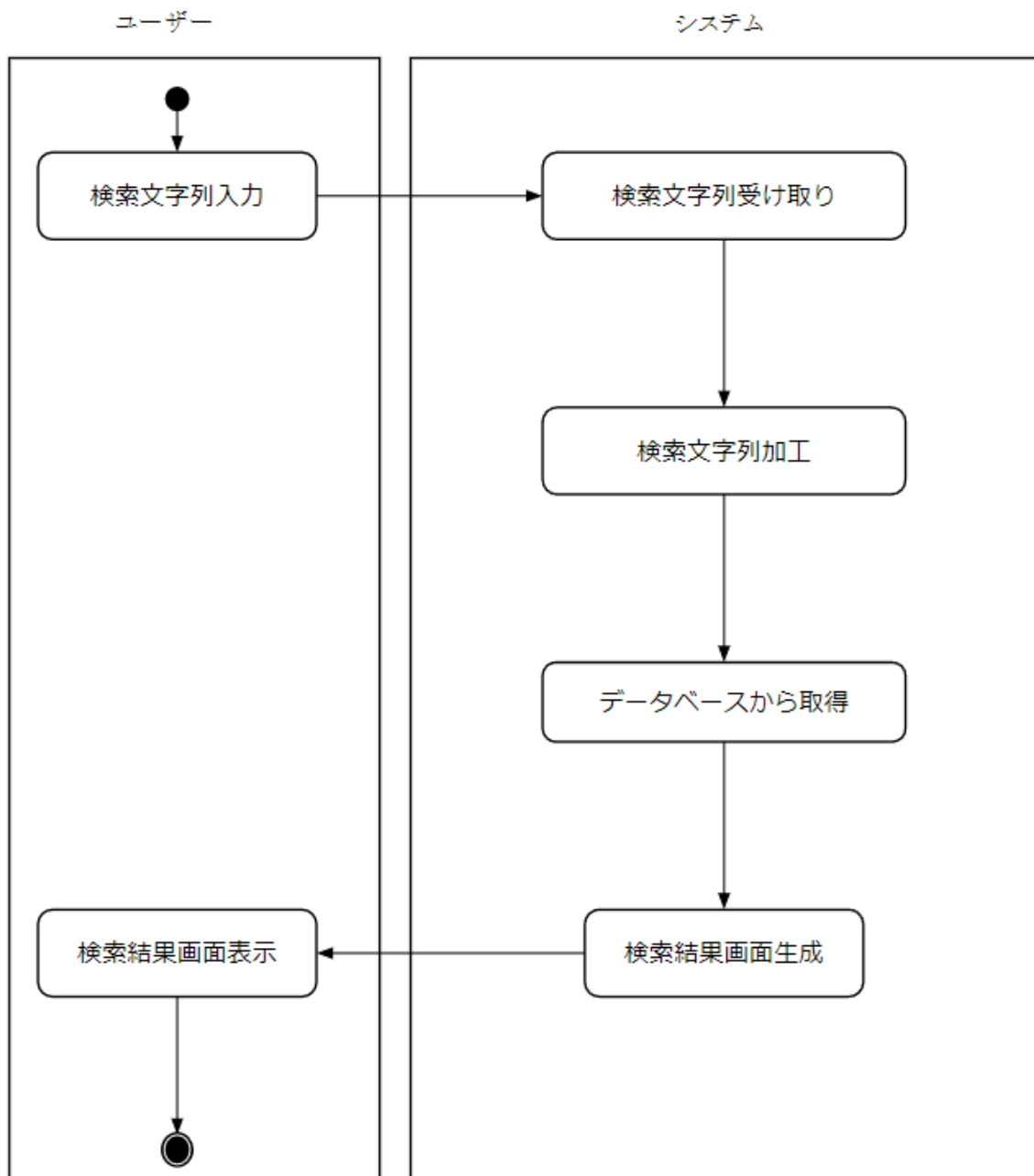


図 14: 検索機能

閲覧履歴

イベント、求人の詳細情報を閲覧履歴を表示させる機能である。イベント、求人は別々に表示される。

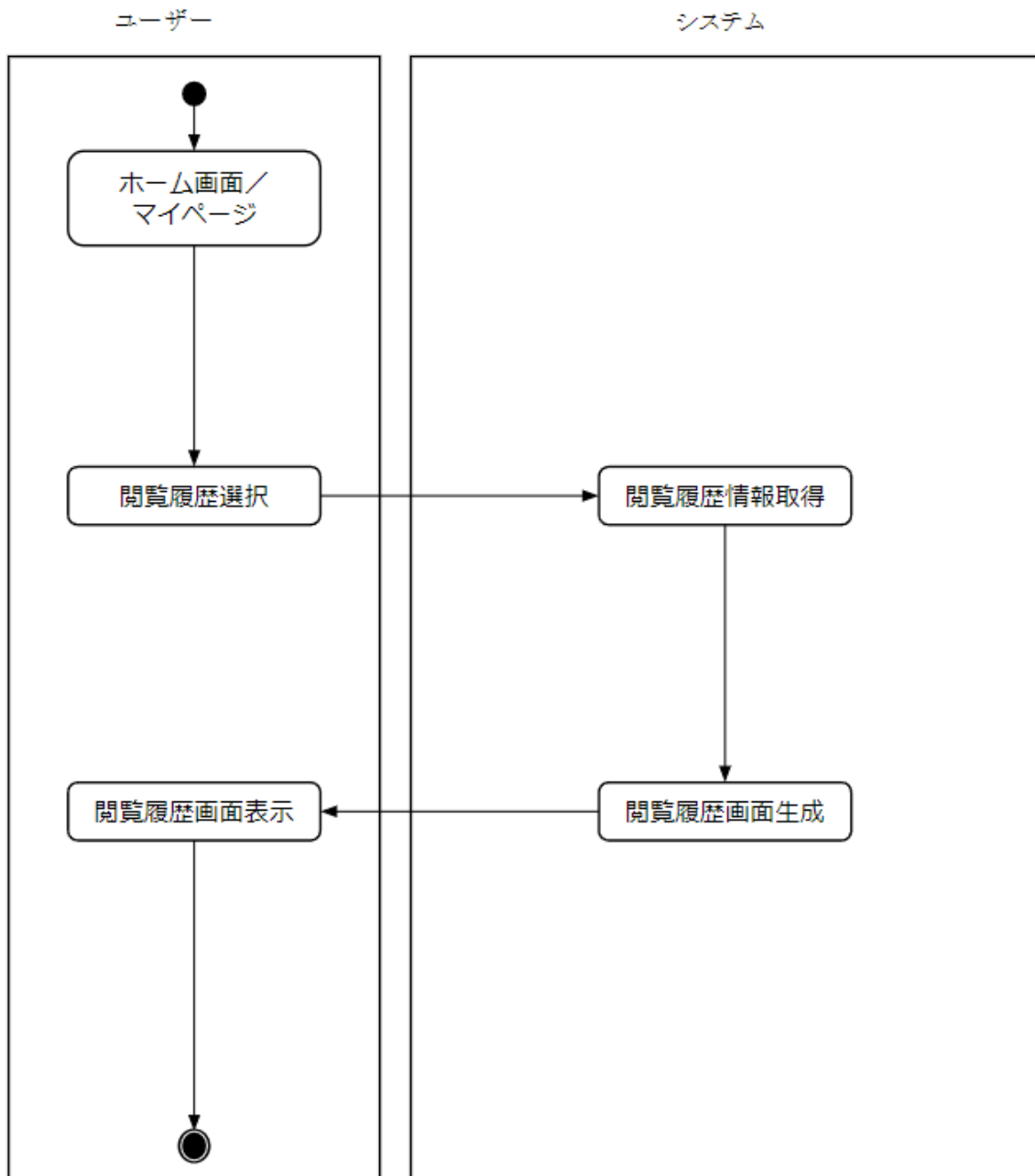


図 15: 閲覧履歴機能

問い合わせ機能

会員が本アプリ提供者 (株式会社 ChaO!) へ問い合わせすることができる機能である。

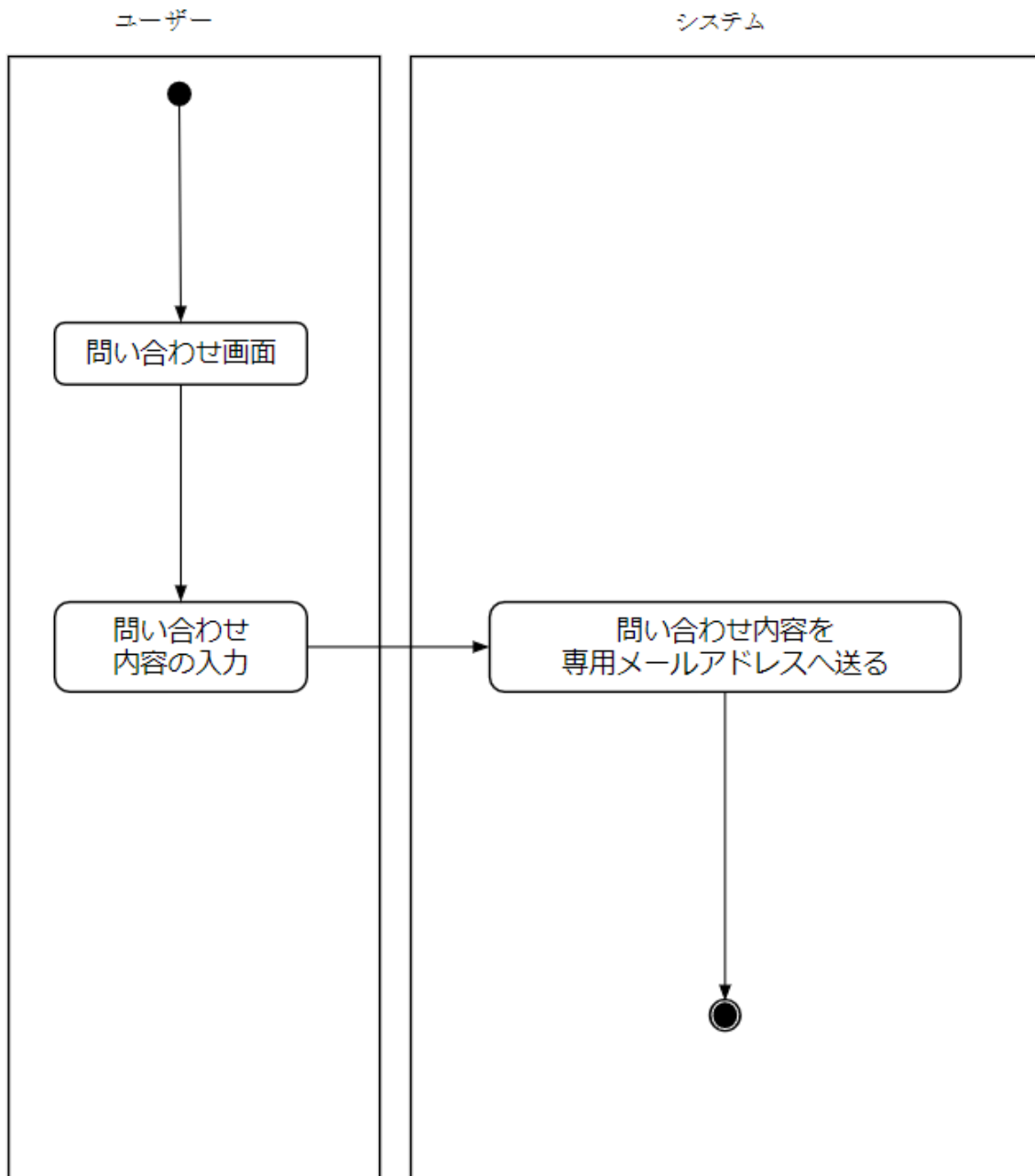


図 16: 問い合わせ機能

通知機能

法人, 一般利用者それぞれで受け取る通知の内容などは異なってくるが, 画面に表示される通知を選択すると, その選択した通知の詳細情報をみることが可能.

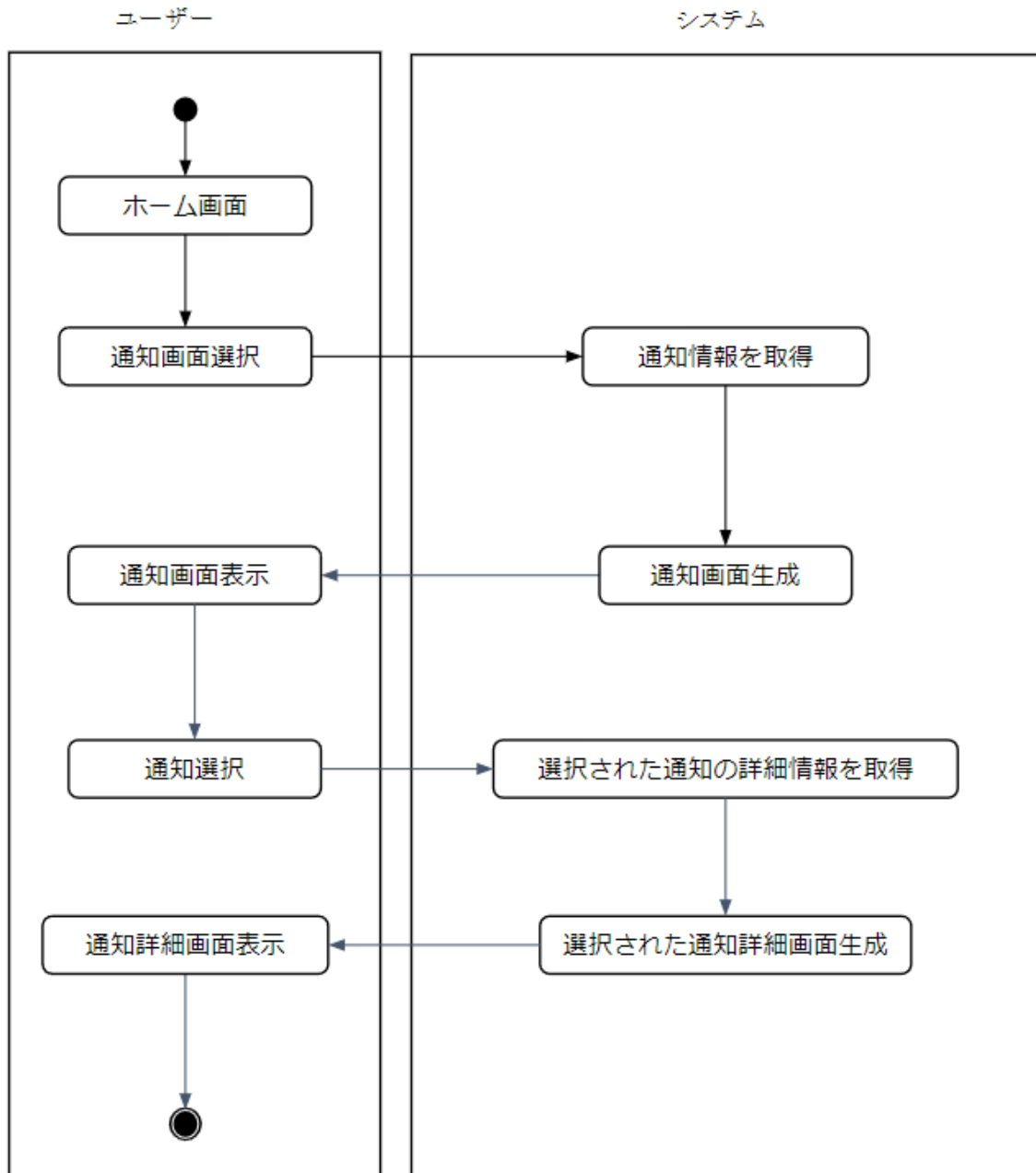


図 17: 通知機能

3.3 一般利用者

本アプリの一般利用者向け機能設計を以降に記述する。

お気に入り（登録）

掲載情報にお気に入り登録をすることができる機能である。お気に入りに登録された情報は、お気に入り一覧から確認可能となり、開催期間間近などの関連情報通知も受け取り可能となる。すでにお気に入り登録済みの情報に関しては、リストに入れるボタンが表示されず、リストから外すというボタンが表示される。イベントと求人のお気に入りリストは別々に表示される。

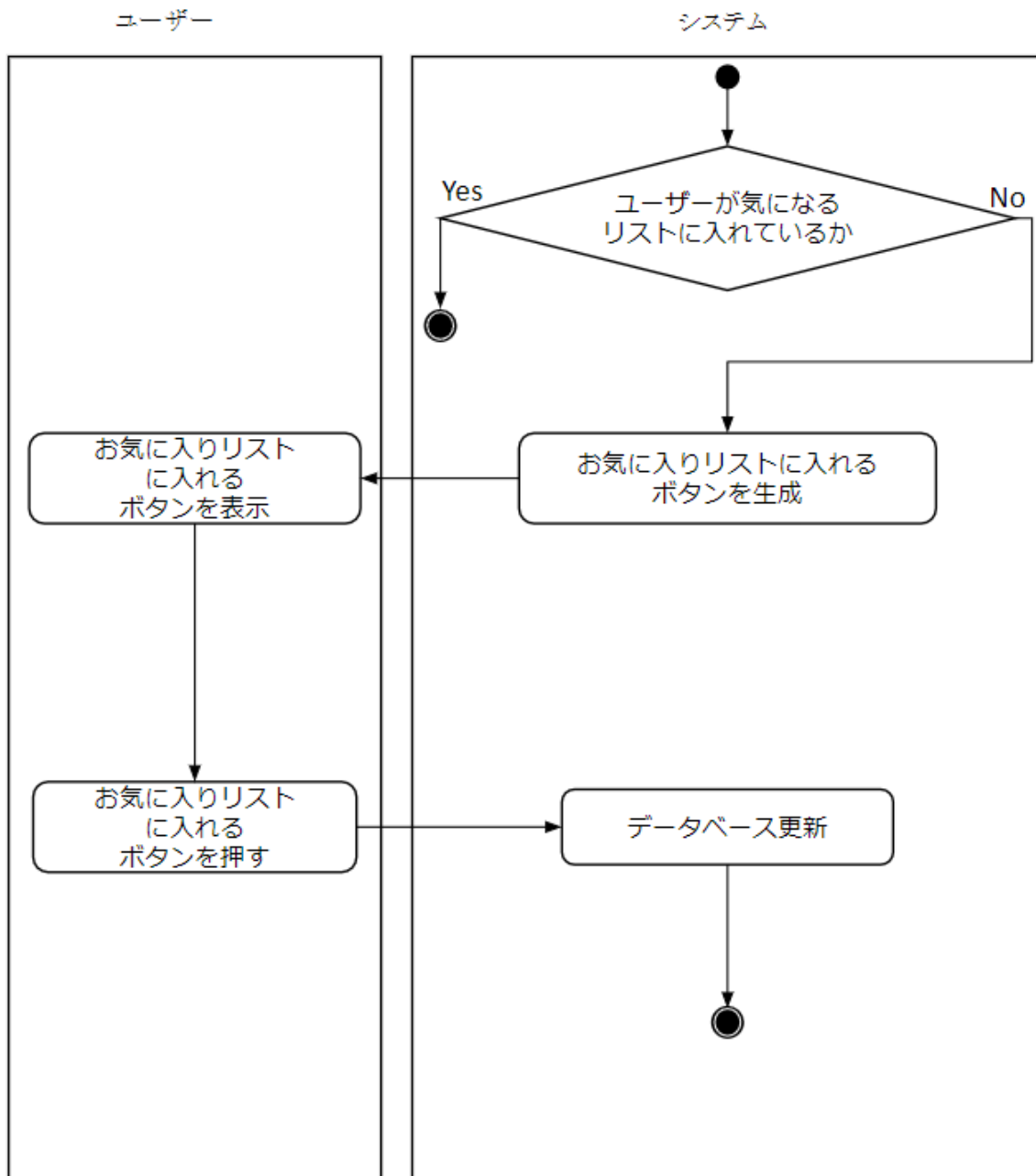


図 18: お気に入り登録機能

お気に入り（削除）

すでにお気に入り登録済みの情報に表示されているリストから外すというボタンを押すことで、お気に入りからその情報を外すことができる機能である。

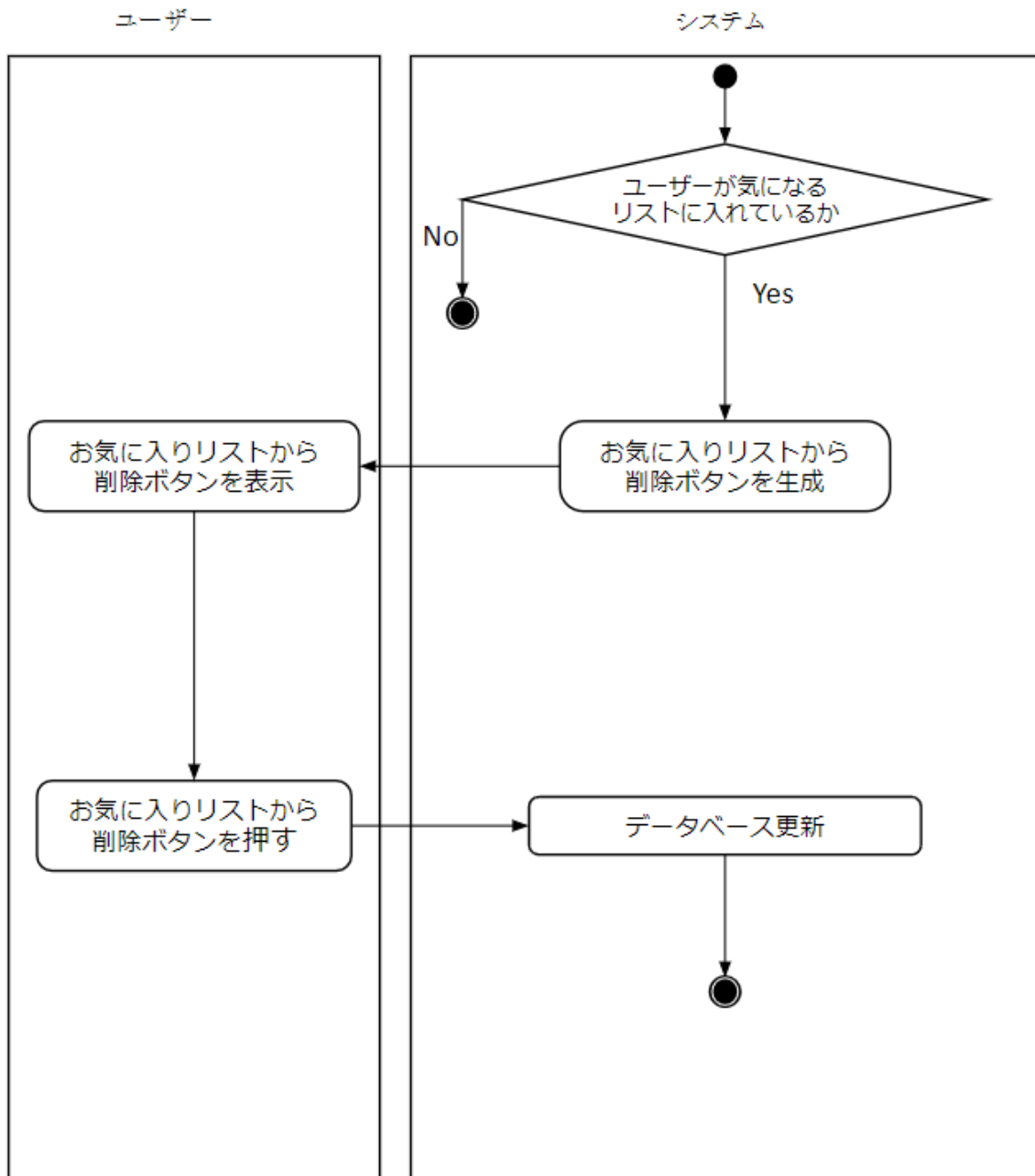


図 19: お気に入り削除機能

お気に入り（表示）

お気に入り登録している情報を確認することができる機能である。

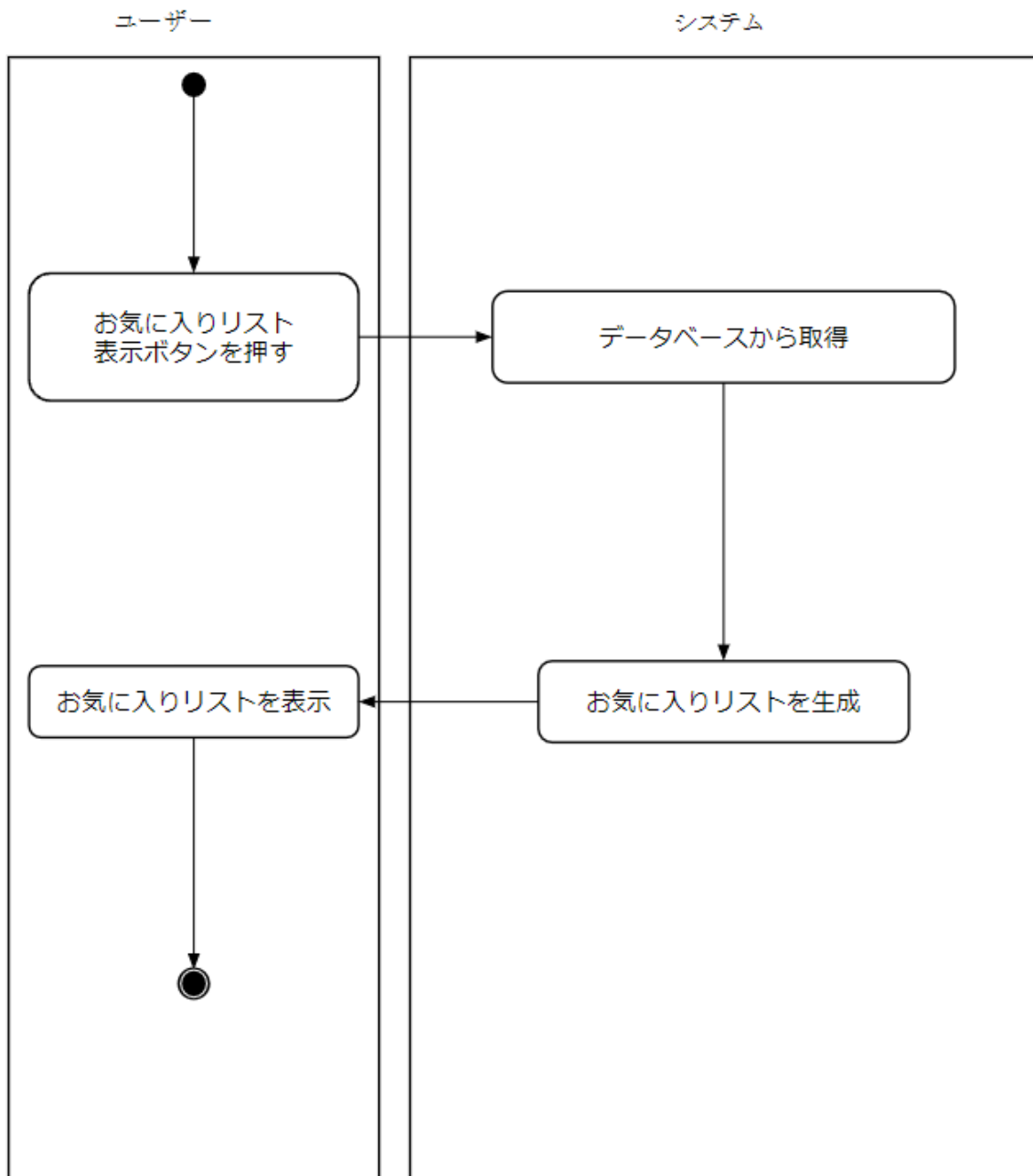


図 20: お気に入り表示機能

レビュー評価（イベント）

イベントの詳細情報ページで、評価 (5 段階)・レビュー文を記述することができる機能である。

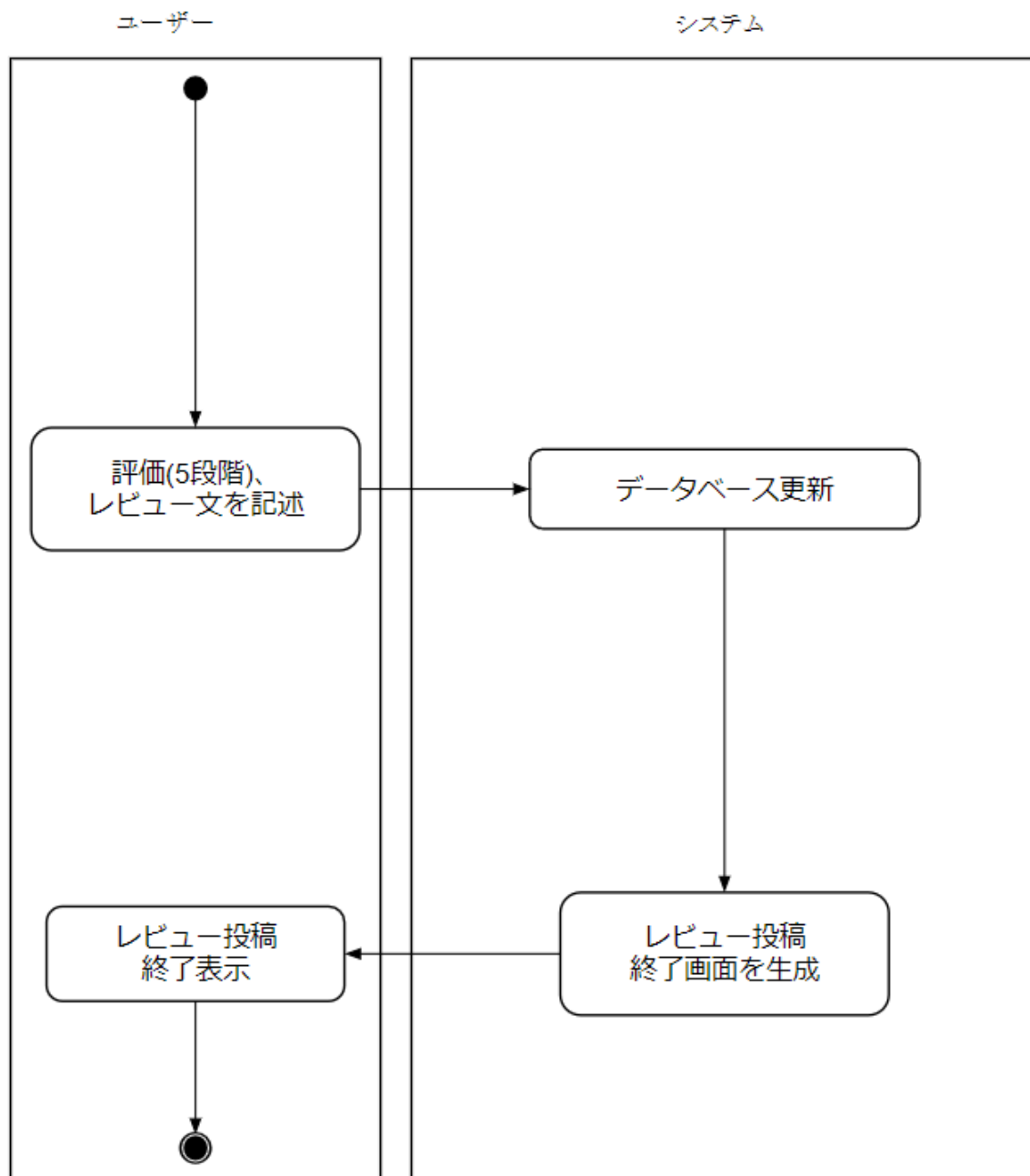


図 21: レビュー評価（イベント）機能

レビュー評価（求人）

求人の詳細情報ページで、評価（5段階）・レビュー文を記述することができる機能である。

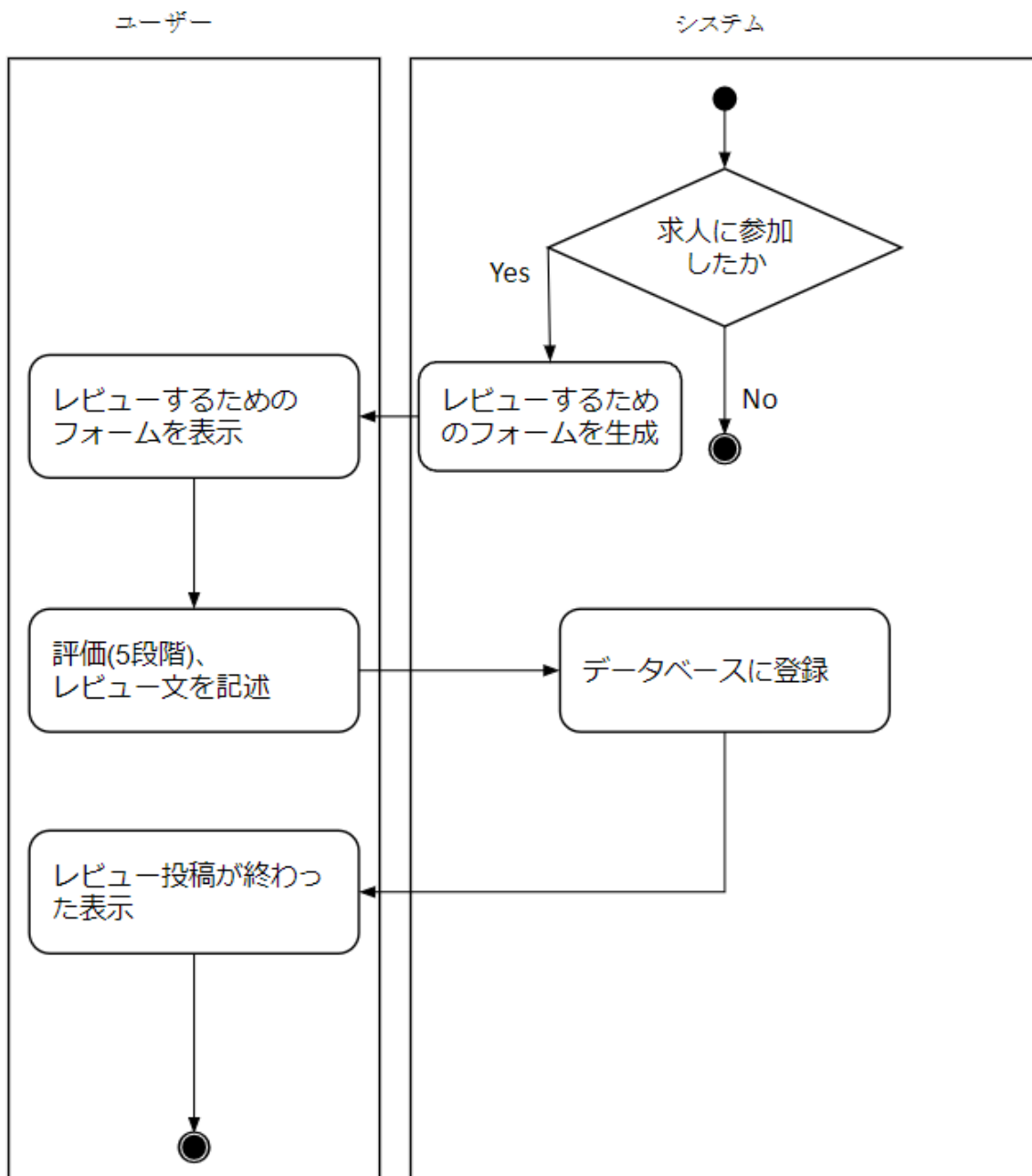


図 22: レビュー評価（求人）機能

求人応募

一般利用者が求人詳細情報画面から求人応募をすることができる機能である。応募申請を行うと、ユーザ情報がシステムにより応募した求人の掲載者(法人)へ送られる。

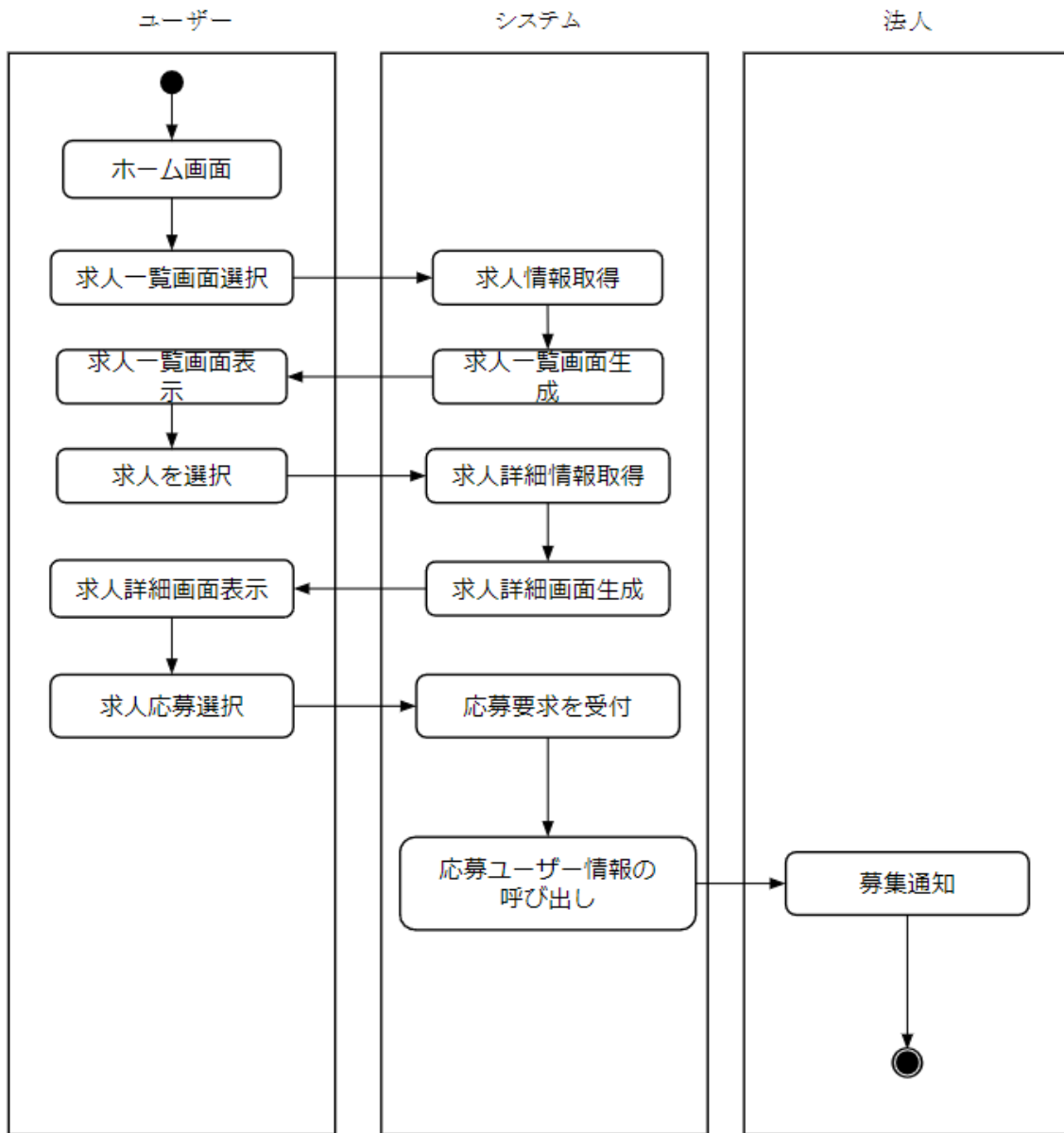


図 23: 求人応募機能

求人応募確認

一般利用者が自身の求人応募状況を確認することができる機能である。

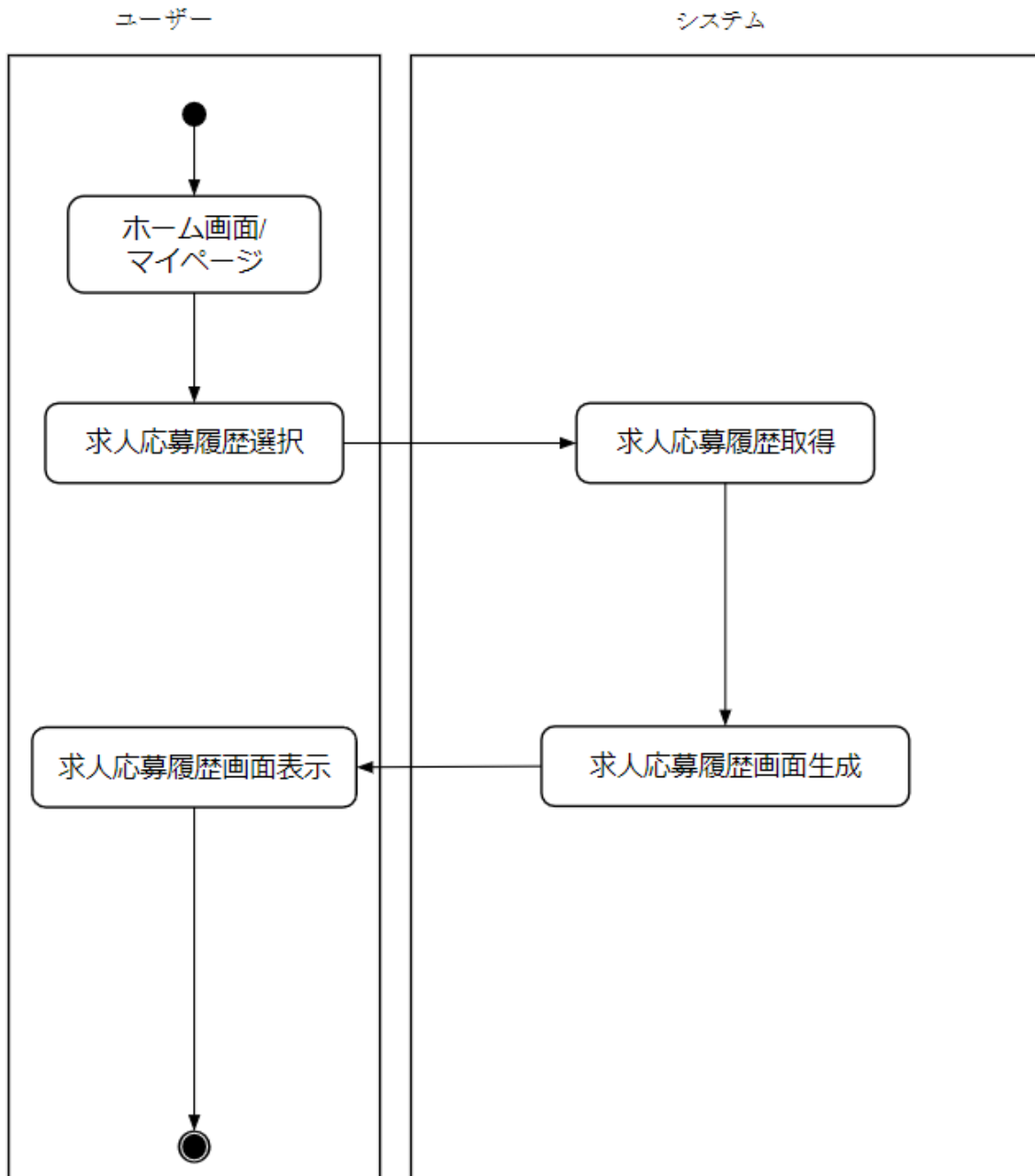


図 24: 求人応募確認機能

求人情報変更

法人利用者が自信の掲載情報を変更することができる機能である。

※料金プランの変更は不可能。また、掲載期間内のみ変更可能である。

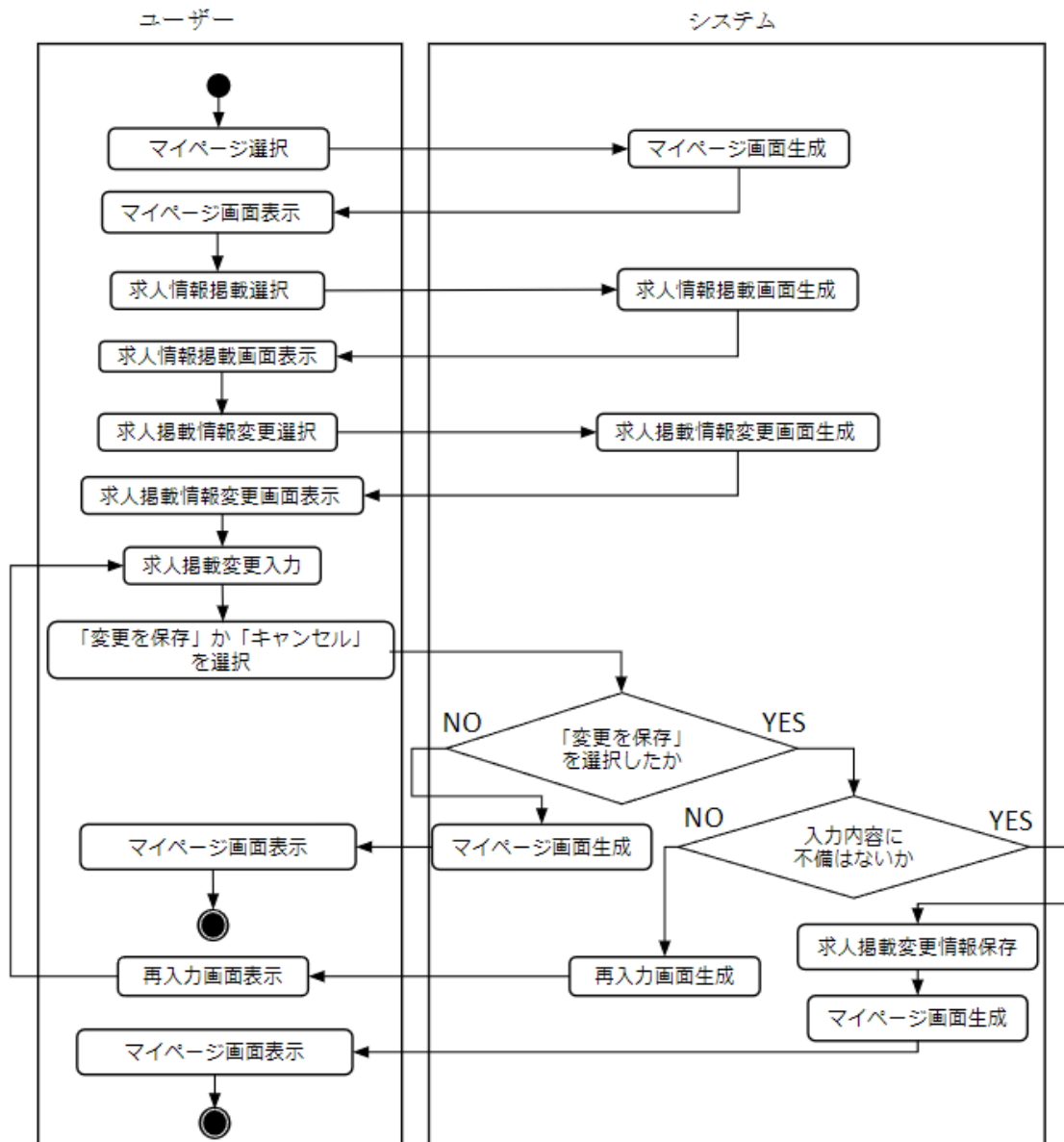


図 26: 求人情報変更機能

求人情報削除

法人利用者が自信の掲載を削除(取り下げ)することができる機能である。掲載期間外の場合であっても削除可能である(2年経過した掲載情報は自動的に削除される)。

※掲載期間内に削除した場合であっても、残りの期間分の返金は不可能とする。

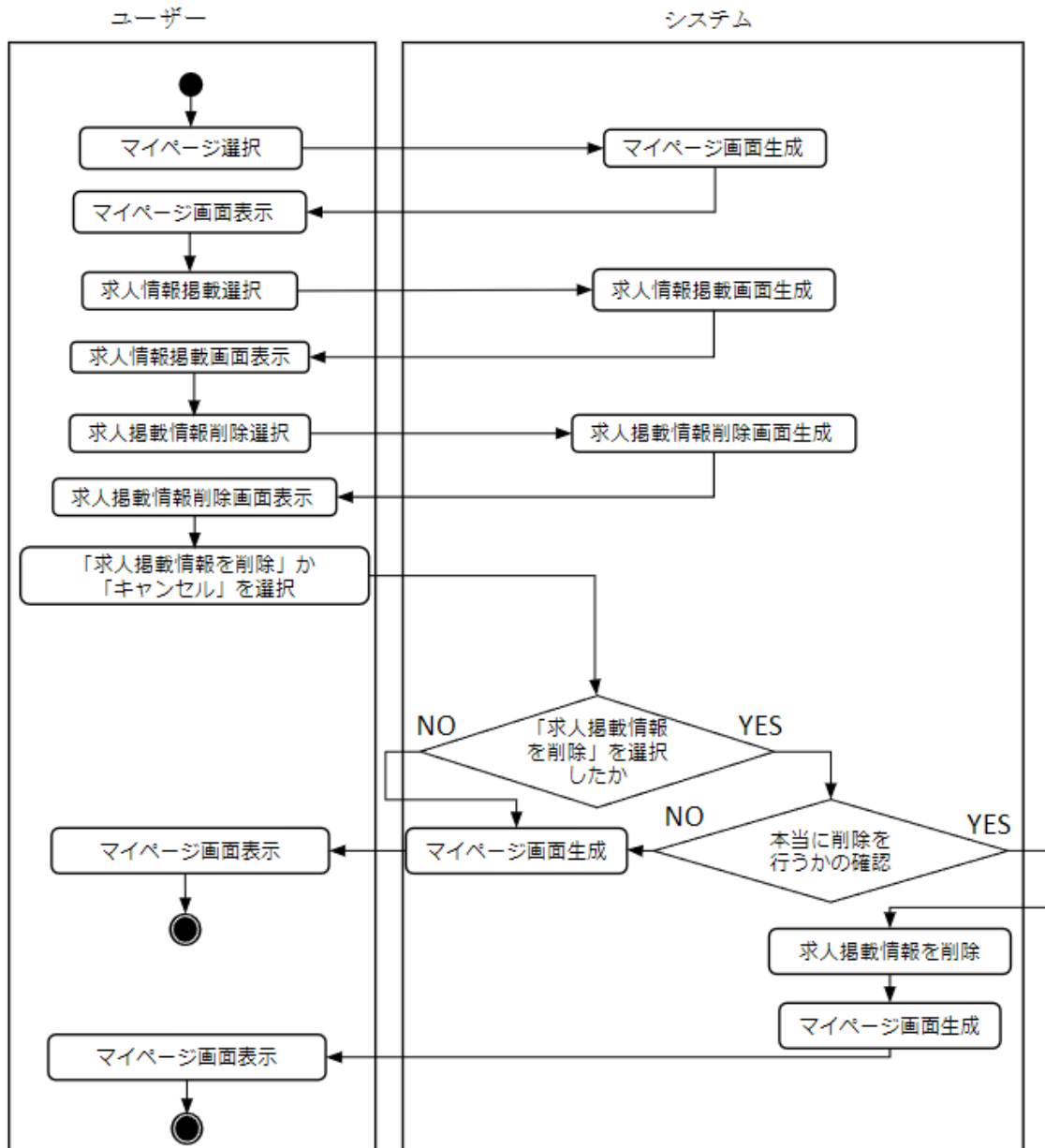


図 27: 求人情報削除機能

イベント情報新規掲載

法人利用者が、イベント広告掲載を行うことができる機能である。掲載した情報は掲載情報一覧から確認することが可能である。

※掲載内容入力前に料金プランの確認をする必要がある。

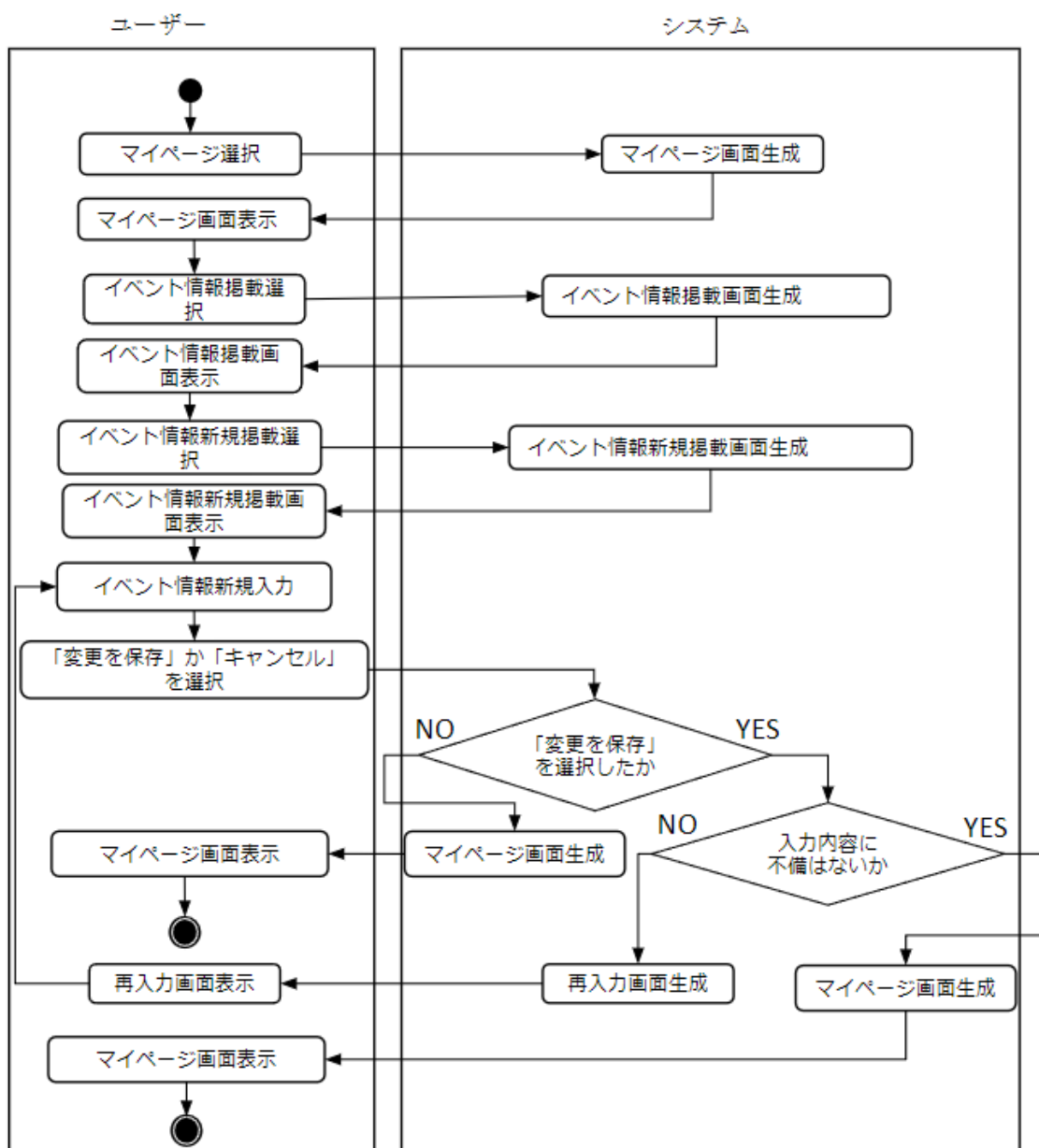
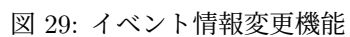


図 28: イベント情報新規掲載機能

法人利用者が自信の掲載情報を変更することができる機能である。
※掲載期間内のみ変更可能である。



イベント情報削除

法人利用者が自信の掲載を削除(取り下げ)することができる機能である。掲載期間外の場合であっても削除可能である(2年経過した掲載情報は自動的に削除される)。

※掲載期間内に削除した場合であっても、残りの期間分の返金は不可能とする。

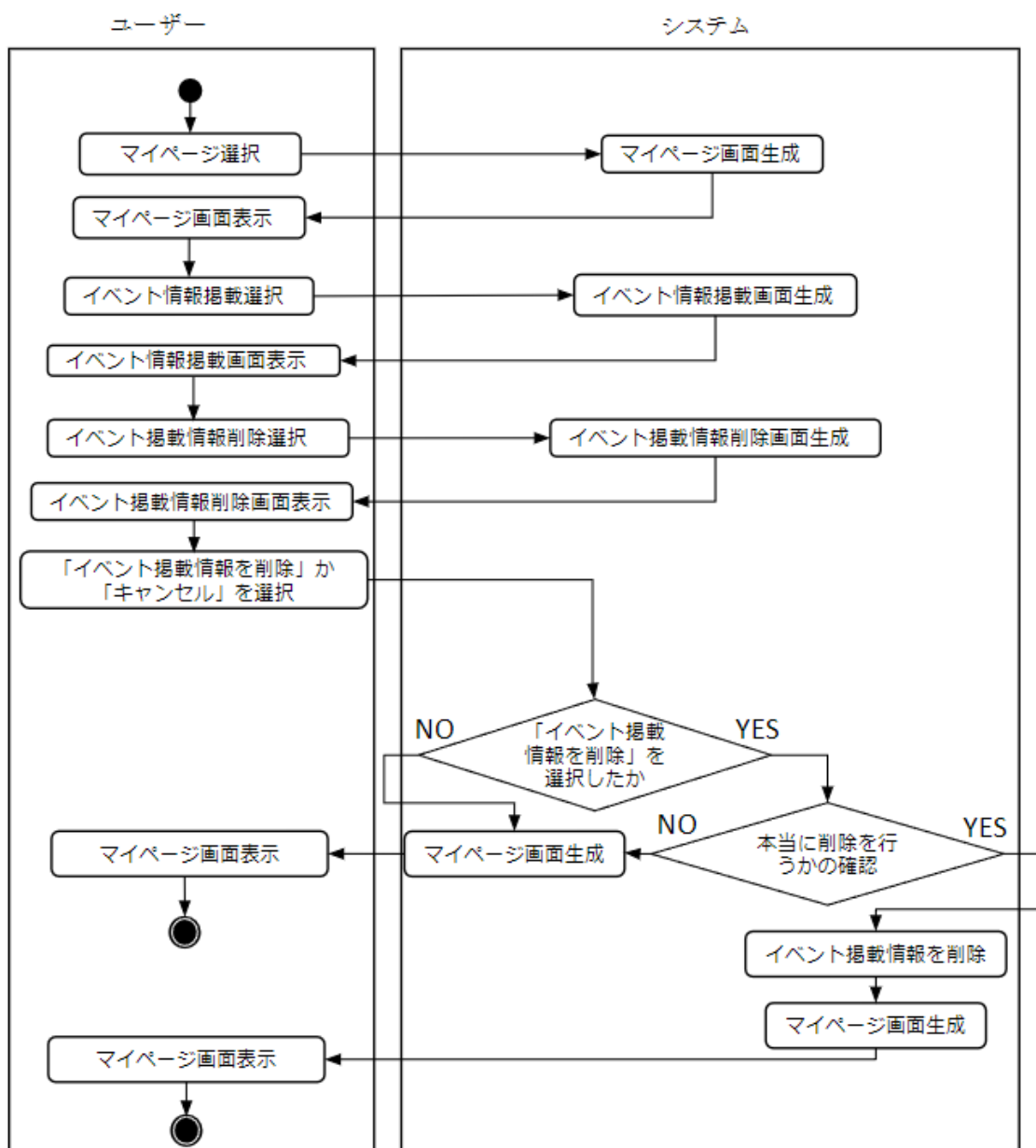


図 30: イベント情報削除機能

インプレッション取得機能

法人利用者が自身の掲載情報のインプレッション数を確認することができる機能である。

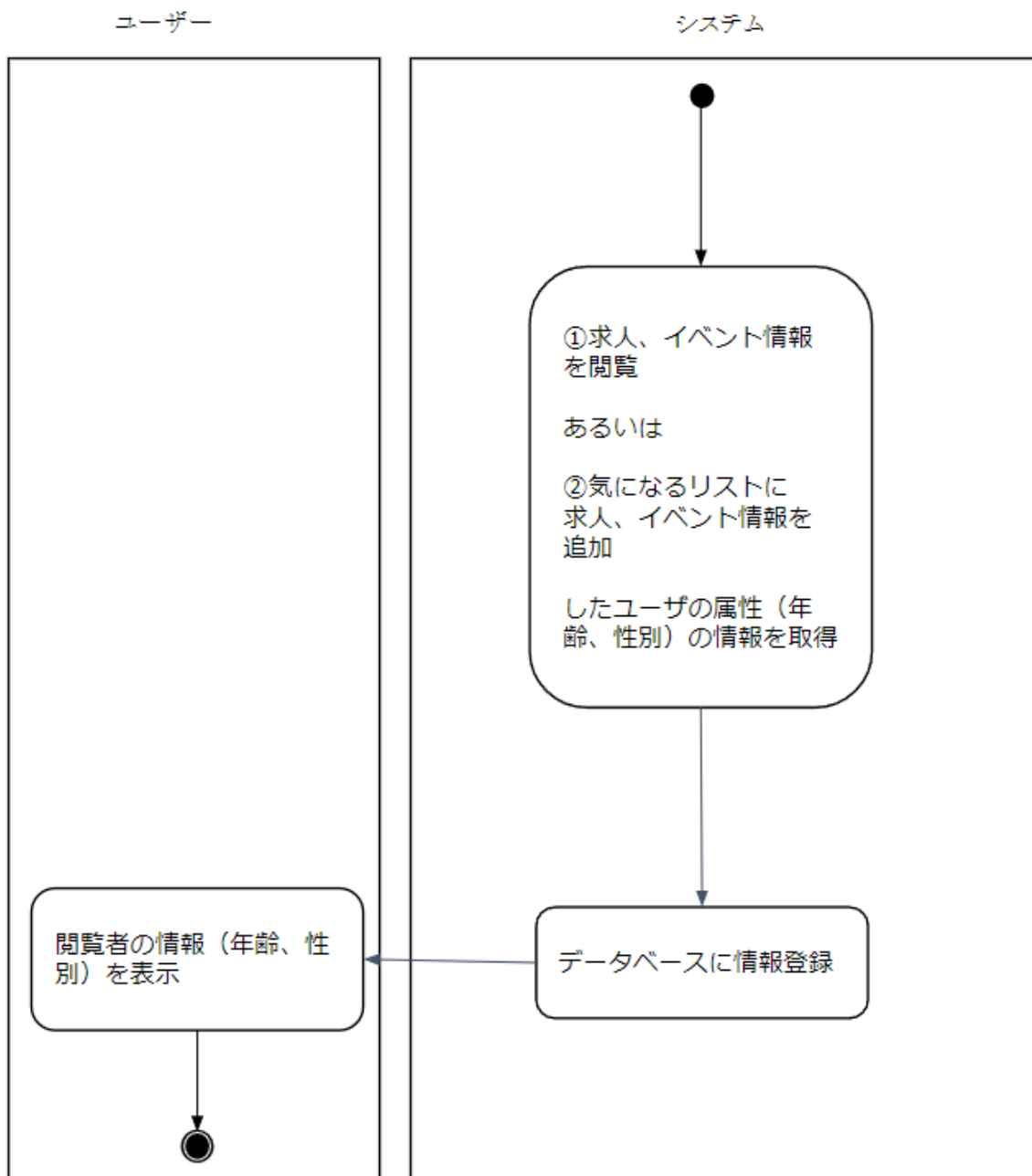


図 31: インプレッション取得機能

応募者情報確認機能

法人利用者が自身の掲載情報に対して応募した一般利用者の情報を確認することができる機能である。

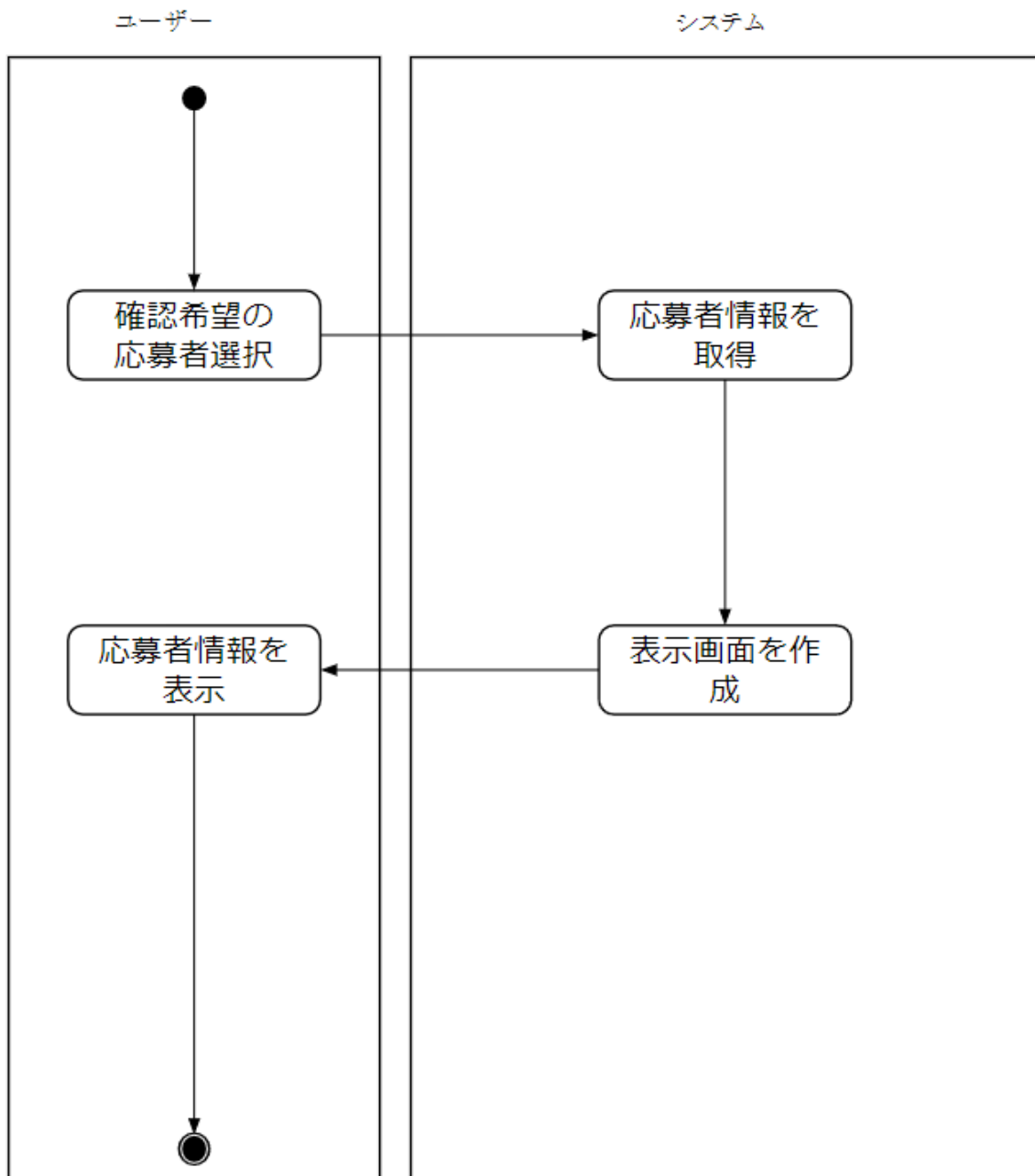


図 32: 応募者情報確認機能

応募者確定機能

法人利用者が自身の掲載情報に対して応募した一般利用者の中から採用する人を確定することができる機能である。

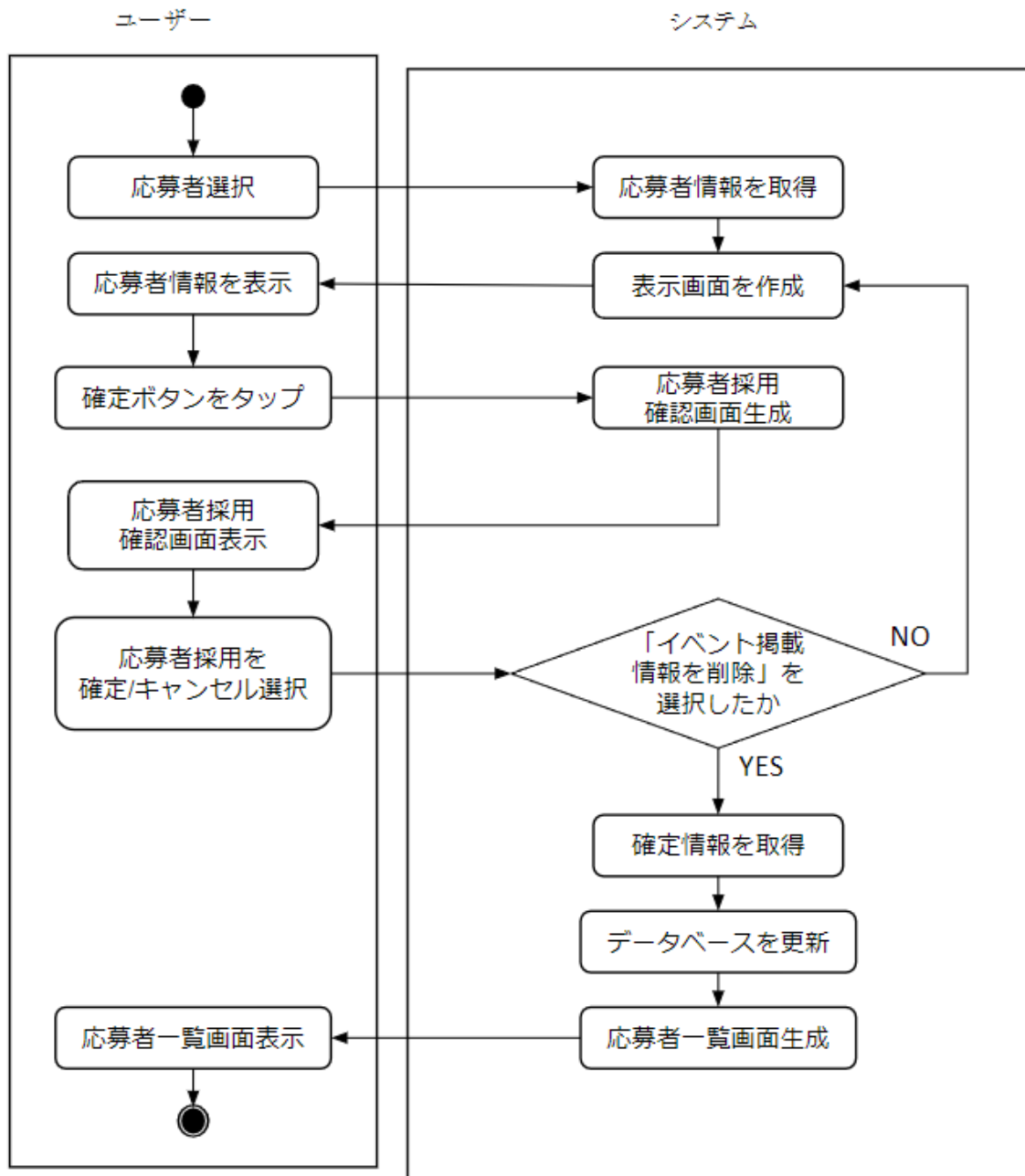


図 33: 応募者確定機能

支払金額確認機能

法人利用者がイベント情報や求人情報の掲載に対して支払う金額を確認することができる機能である。

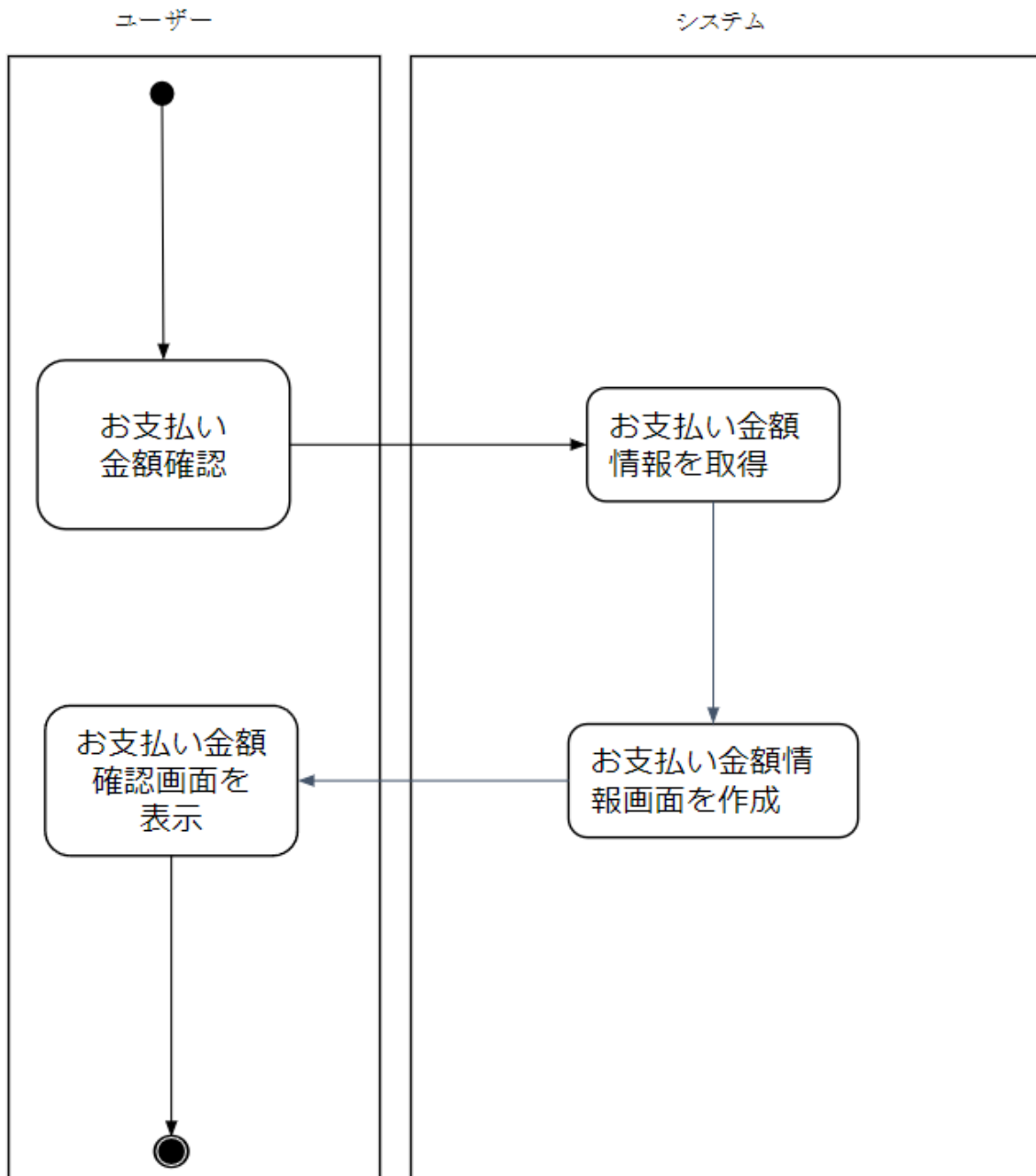


図 34: 支払金額確認機能

振込口座確認機能

法人利用者が振込口座情報を確認することができる機能である。

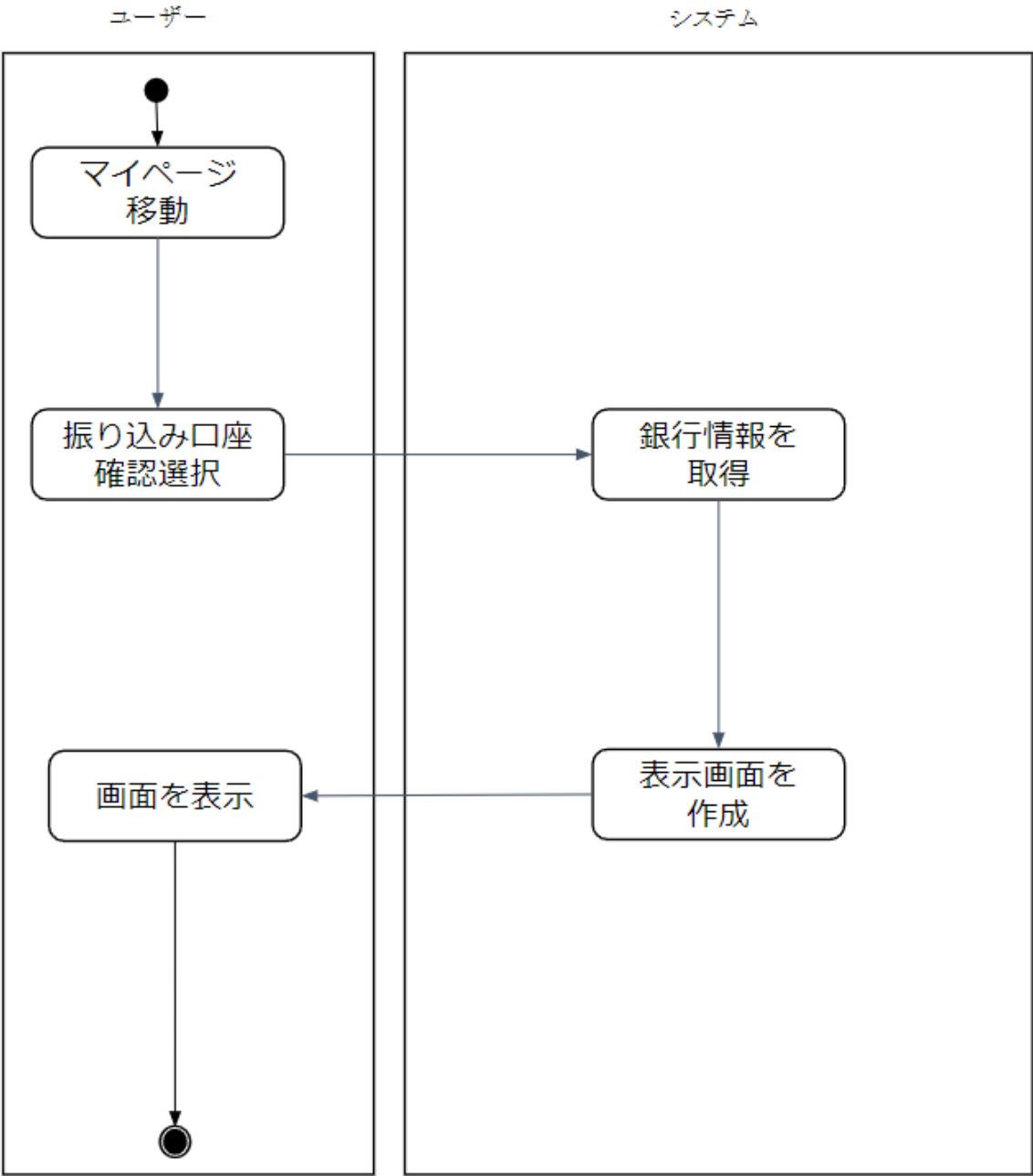


図 35: 振込口座確認機能

未払い投稿一覧機能

法人利用者が未払いの投稿一覧を確認することができる機能である。

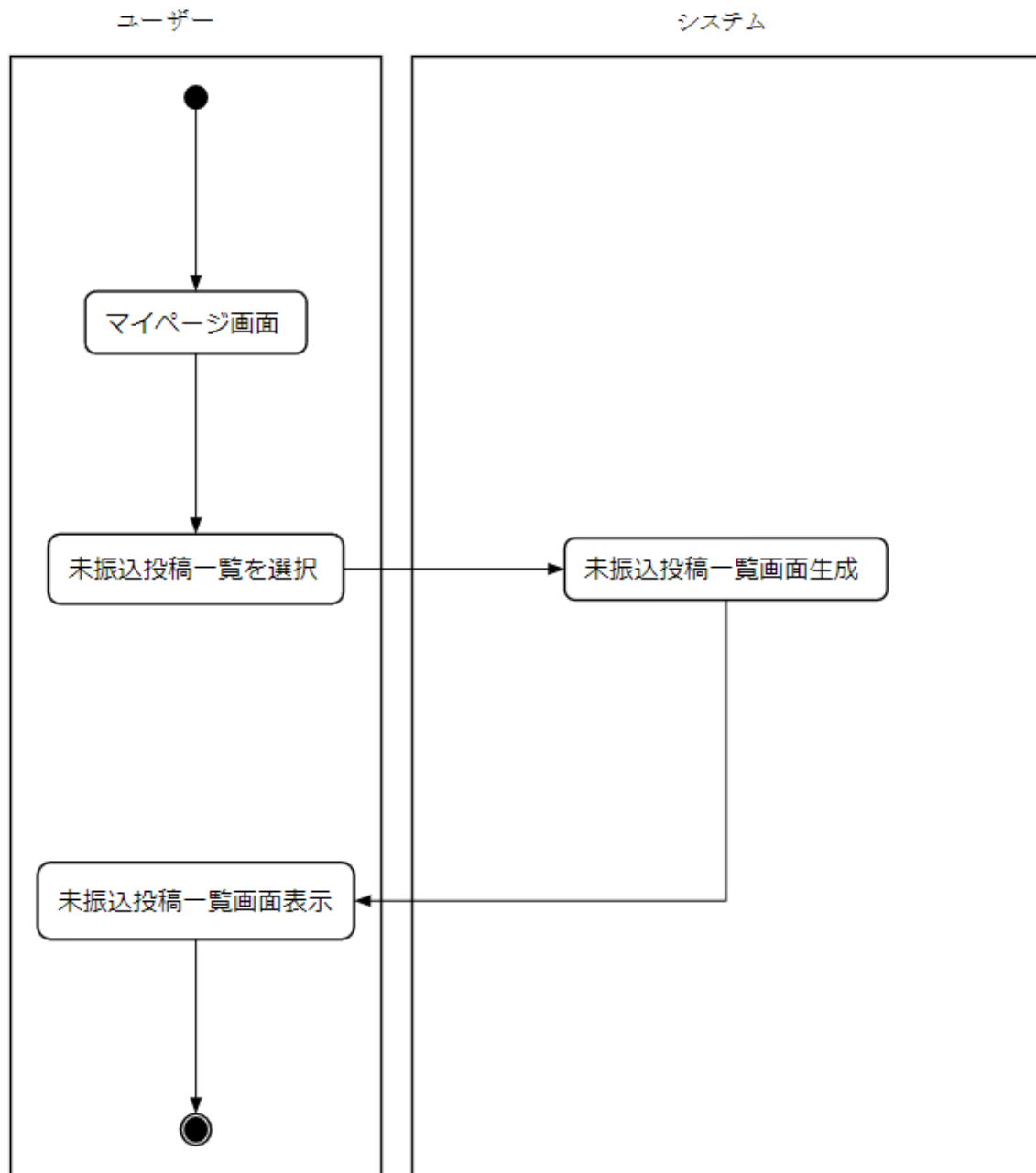


図 36: 未払い投稿一覧機能

4 UI設計

4.1 一般利用者

- ログイン画面（ファーストビュー）

アプリ起動時，未会員であるまたは，ログイン状態でなければこの画面が表示される．

REEL

[法人の方はこちら](#)

ログイン

[新規会員登録はこちら](#)

メールアドレス

例:info@example.com

パスワード

☒ 次回から自動的にログイン

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

[お問い合わせ](#)

図 37: ログイン画面（ファーストビュー）

- 新規会員登録画面/完了画面

新規会員登録を行う場合、図 38 が表示され、登録完了後図 40 の画面が表示される。

REEL

新規会員登録

必要事項を御記入ください

ユーザ名

メールアドレス
例:info@example.com

生年月日
西暦 年 月 日

性別
男性 ☒ 女性 ☐ その他 ☐

利用規約 に同意してお進みください

同意する

図 38: 新規会員登録画面

ユーザ名

メールアドレス
例:info@example.com

生年月日
西暦 年 月 日

性別
男性 ☒ 女性 ☐ その他 ☐

パスワード
半角英数8文字以上

パスワード(確認)

図 39: 新規会員登録記入画面

REEL

会員登録完了

会員登録が完了いたしました。

会員登録ありがとうございます。
ご登録メールアドレスへご確認のメールを送りました。
万が一メールが届かない場合は、ご登録メールアドレスが正しいかご確認ください。
メールアドレスが受け取り可能なものにもかかわらずご確認メールが届かない場合は、お問合せホームにてお問い合わせをしていただくと幸いです。

ログイン画面に戻る

お問い合わせ

図 40: 新規会員登録完了画面

- パスワード再発行画面/送信完了画面

パスワードの再発行を行う際に、図 41 が表示され、メールアドレス入力後、メールが送信されると図 42 が表示される。

図 41: パスワード再発行画面

図 42: 送信完了画面

- 問い合わせ画面/送信完了画面

問い合わせを行う際に表示される画面であり、図 43 で問い合わせ内容記述後、「送信する」を押し無事に送信されれば、図 44 の画面が表示される。

< REEL

お問い合わせ

お問い合わせの内容をお書きください。

お問い合わせ内容

送信する

図 43: 問い合わせ画面

REEL

お問い合わせ

送信完了

[もう一度お問い合わせ](#)

この度はお問い合わせいただきまして、誠にありがとうございました。弊社から折り返しご連絡を差し上げますので、今しばらくお待ちください。お問い合わせから1週間以上当社から返信の無い場合は、メールのトラブルなどが考えられますので、再度お問い合わせいただくようお願いします。

マイページ画面に戻る

図 44: 送信完了画面

- ホーム（トップ）画面

会員登録済みでログイン状態であればこのホーム（トップ）画面が表示される。



図 45: ホーム（トップ）画面

- 通知画面

各お知らせ情報が見れる画面であり、図 46 から図 47 の詳細画面に移ることが出来る。



図 46: 通知一覧画面

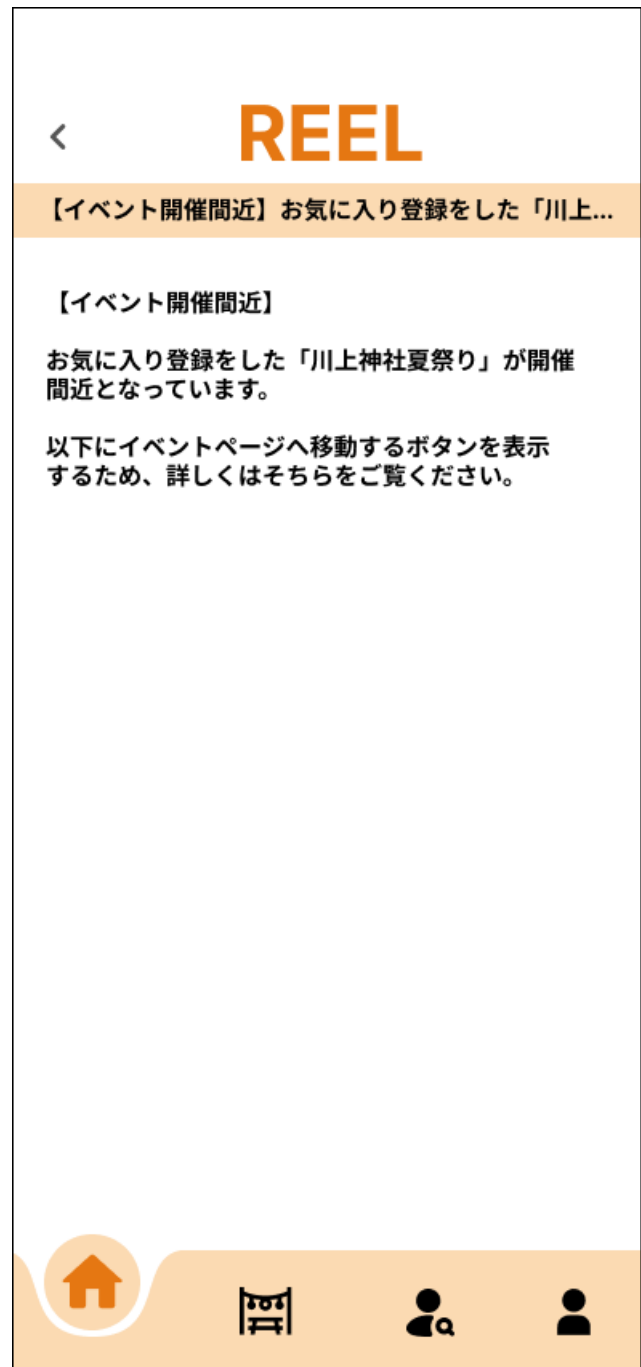


図 47: 通知詳細画面

- マイページ画面

画面右下のアイコンを押すことでこのマイページ画面が表示される。



図 48: マイページ画面



図 49: マイページ全体画面

- 会員情報確認・変更画面

会員情報確認画面（図 50）から、「会員情報を編集」で図 51 の会員情報変更画面が表示される。



図 50 は「REEL」の会員情報確認画面のスクリーンショットです。画面の上部には「REEL」のロゴと「会員情報確認」のタイトルがあります。中央にはユーザーのアイコン（灰色の円にオレンジのシルエット）が表示されています。その下には、ユーザー名、メールアドレス、生年月日、性別の各項目が確認できます。ユーザー名は「ユーザー名」、メールアドレスは「info@example.com」、生年月日は「〇年〇月〇日」、性別は「男性」です。画面下部には「会員情報を編集」のボタンと「パスワードを変更」のリンクがあります。最下部にはホーム、検索、プロフィールのアイコンが並んでいます。

< REEL

会員情報確認

ユーザー名
ユーザー名

メールアドレス
info@example.com

生年月日
〇年〇月〇日

性別
男性

会員情報を編集

[パスワードを変更](#)

図 50: 会員情報確認画面



図 51 は「REEL」の会員情報変更画面のスクリーンショットです。画面の上部には「REEL」のロゴと「会員情報変更」のタイトルがあります。中央にはユーザーのアイコン（灰色の円にオレンジのシルエット）が表示されています。その下には「写真を編集」のリンクがあります。ユーザー名、メールアドレス、生年月日、性別の各項目が編集できます。ユーザー名は「ユーザー名」、メールアドレスは「info@example.com」、生年月日は「〇年〇月〇日」、性別は「男性」が選択されています。画面下部には「会員情報を決定」のボタンがあります。最下部にはホーム、検索、プロフィールのアイコンが並んでいます。

< REEL

会員情報変更

写真を編集

ユーザー名
ユーザー名

メールアドレス
info@example.com

生年月日
〇年〇月〇日

性別
男性 ☒ 女性 ☐ その他 ☐

会員情報を決定

図 51: 会員情報変更画面

- ログアウト画面

ログアウト時に表示される確認画面である。



図 52: ログアウト画面

- 退会画面

図 53 退会するときに表示される画面であり，退会するを選択した場合，図 54 の確認画面が表示され，退会が完了すれば，??の画面が表示される．

図 53: 退会画面

図 54: 退会確認画面

- エラー画面

エラー発生時に表示される画面である。



図 55: エラー画面

● イベント表示画面/求人表示画面

イベント一覧、求人一覧ページを表示させた際の画面である。



図 56: イベント表示画面



図 57: 求人表示画面

- お気に入り一覧（イベント/求人）画面

イベント，求人情報で，お気に入り登録した項目の一覧を表示させる画面である．



図 58: お気に入り一覧（イベント）画面



図 59: お気に入り一覧（求人）画面

● 閲覧履歴（イベント/求人）

イベント，求人情報で，詳細情報を閲覧した項目の一覧が表示される画面である。



図 60: 閲覧履歴（イベント）画面



図 61: 閲覧履歴（求人）画面

- 閲覧履歴削除画面

閲覧履歴を削除する際に、表示される確認画面である。

図 62: 閲覧履歴削除画面

- イベント詳細画面

イベント一覧画面から任意の項目を選ぶことで表示される、その選択した項目の詳細情報画面である。

川上様夏祭りは香北の夏の風物詩ともいえるお祭で、ビアガーデンや各種団体による模擬店、ステージイベントなどが行われ、毎年市内外から多くの見物客が訪れます。

ステージイベント、宝さがし、鎮守の杜のびらふマルシェなど、子どもから大人まで誰でも楽しめるイベント内容が盛りだくさん！

アクセス

香美市美良布多目的運動広場香美市香北総合型競技施設
(川上様神苑地内)

- ・ＪＲ土佐山田駅よりＪＲバスで約25分「アンパンマンミュージアム前」下車、徒歩約1分
- ・高知自動車道南国ＩＣより車で約35分
- ・高知龍馬空港より車で約40分

開催日時・場所

2024年7月24日 16時00～21時00
香美市多目的運動広場

レビュー

4.5

5段階評価中



130件の評価

タップして評価



レビューを書く

タイトル

3か月前



内容

さらに表示



図 63: イベント詳細画面



図 64: イベント詳細全体画面

- 求人詳細画面

求人一覧画面から任意の項目を選ぶことで表示される、その選択した項目の詳細情報画面である。



図 65: 求人詳細画面

川上様夏祭りは香北の夏の風物詩ともいえるお祭で、ビアガーデンや各種団体による模擬店、ステージイベントなどが行われ、毎年市内外から多くの見物客が訪れます。

この度、運営スタッフ不足によりスタッフを募集します。

- ・当日の会場設営
- ・祭り終了後のゴミ拾い
- ・祭り開催中のスタッフ（内容は当日お知らせします）

勤務期間・場所

短期 2024年7月24日 14時00～22時00
香美市多目的運動広場

給料

時給900円

その他

イベントの運営をしてみたい方！
楽しい時間を作っていきたい方！
お待ちしております！

時給

時給： 900円

レビュー

4.5

5段階評価中



130件の評価

タップして評価



[レビューを書く](#)

タイトル

3か月前

★★★★★

内容

図 66: 求人詳細全体画面

- 求人応募履歴画面

利用者が応募した求人情報が表示される画面である。



図 67: 求人応募履歴画面

- 求人応募履歴削除画面

求人応募履歴を削除する際に表示される確認画面である。

図 68: 求人応募履歴削除画面

4.2 法人利用者

- ログイン画面（ファーストビュー）

アプリ起動時，ログイン状態でなければこの画面が表示される．

The screenshot shows a mobile app interface for the 'REEL' application. At the top, there is a light blue header with the word 'REEL' in large, bold, blue capital letters. To the right of the logo, there is a link '一般の方はこちら' in blue text. Below the header, the main title 'ログイン(法人)' is displayed in large, bold, black Japanese characters. Underneath the title is a link '新規会員登録はこちら' in blue text. The central part of the screen contains a white rectangular box with a thin gray border, which houses the login form. Inside this box, there are two input fields: the first is labeled 'メールアドレス' (Email Address) and contains the placeholder text '例:info@example.com'; the second is labeled 'パスワード' (Password) and is empty. Below these fields is a checkbox that is checked, with the label '次回から自動的にログイン' (Automatically login from next time). At the bottom of the form box is a large, rounded blue button with the white text 'ログイン' (Login). Below the button is a link 'パスワードを忘れた方はこちら' in blue text. At the very bottom of the screen, outside the form box, is a link 'お問い合わせ' (Contact Us) in blue text. The entire screen has a light blue background at the top and bottom.

図 69: ログイン画面（ファーストビュー）

- 新規法人登録画面

新規法人登録を行う際に、表示される画面である。



This figure shows a partial view of the 'New Corporate Registration' screen. At the top, there is a back arrow and the 'REEL' logo. Below this is a blue header bar with the text '新規会員登録(法人)'. The main content area is titled '必要事項を御記入ください' (Please enter the required information). It contains several input fields: '法人名' (Corporate Name), '代表者名' (Representative Name), and a '住所' (Address) section which includes '郵便番号' (Postal Code), '都道府県' (Prefecture), and '市区町村' (City/Town/Village). At the bottom, there is a link to the '利用規約' (Terms of Service) and a large blue button labeled '同意する' (I Agree).

図 70: 新規法人登録画面



This figure shows the full 'New Corporate Registration' screen. It includes the same header and title as Figure 70. The '住所' (Address) section is expanded to show all four input fields: '郵便番号' (Postal Code), '都道府県' (Prefecture), '市区町村' (City/Town/Village), and '番地・建物' (Lot and Building). Below the address section are input fields for '電話番号' (Phone Number), 'メールアドレス' (Email Address) with a placeholder '例:info@example.com', 'パスワード' (Password) with a requirement of '半角英数8文字以上' (8 alphanumeric characters) and a visibility toggle, and 'パスワード(確認)' (Password Confirmation).

図 71: 新規法人登録全体画面

- 利用規約画面

「利用規約」を押した際に表示される画面である。

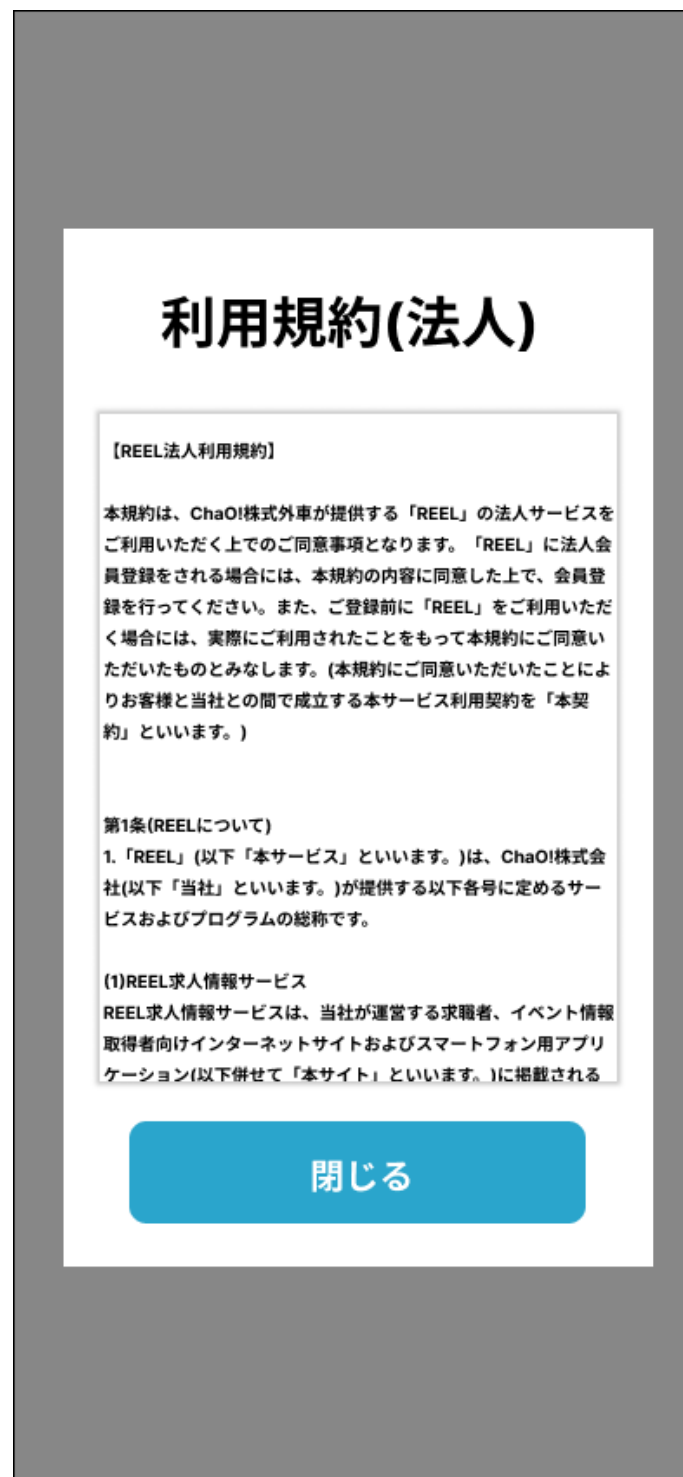


図 72: 利用規約画面

- 新規法人登録完了画面

登録が完了した際に表示される画面である。



図 73: 新規法人登録完了画面

- ホーム（トップ）画面

法人会員としてログイン状態であればこのホーム（トップ）画面が表示される。



図 74: ホーム（トップ）画面

- 通知画面

各お知らせ情報が見れる画面であり，図 75 から図 76 の詳細画面に移ることが出来る．



図 75: 通知一覧画面

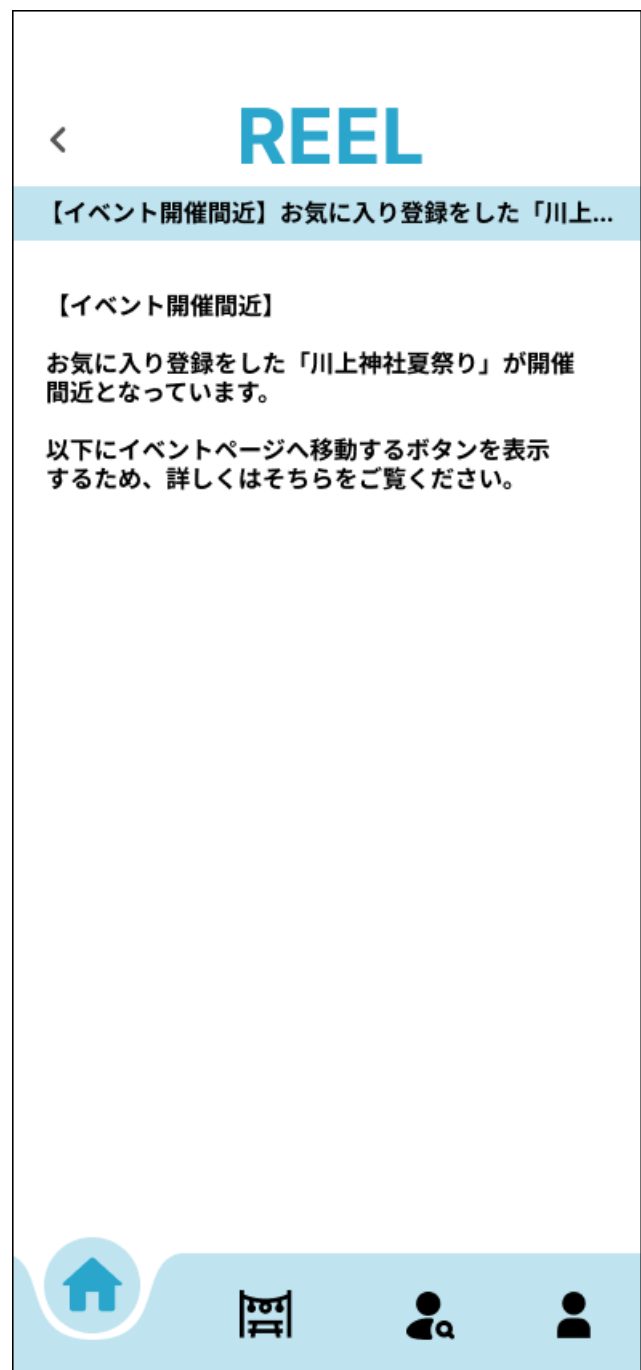


図 76: 通知詳細画面

- マイページ画面

画面右下のアイコンを押すことでこのマイページ画面が表示される。



図 77: マイページ画面



図 78: マイページ全体画面

- 会員情報確認画面

会員情報確認する際に表示される画面（図 79）である。

< REEL

法人情報確認

法人名
法人名

代表者名
代表者名

メールアドレス
info@example.com

法人情報を編集

[パスワードを変更](#)

図 79: 会員情報確認画面

法人名
法人名

代表者名
代表者名

メールアドレス
info@example.com

住所

郵便番号
郵便番号

都道府県
都道府県

市区町村
市区町村

番地・建物
番地・建物

電話番号
電話番号

法人ホームページ
法人ホームページ

図 80: 会員情報確認全体画面

- 会員情報変更画面

会員情報確認画面（図 79）から、「会員情報を編集」で図 81 の会員情報変更画面が表示される。

図 81: 会員情報変更画面

図 82: 会員情報変更全体画面

- パスワード再発行画面/送信完了画面

パスワードの再発行を行う際に、図 83 が表示され、メールアドレス入力後、メールが送信されると図 84 が表示される。

< REEL

パスワード変更



登録したパスワードを変更します。

メールアドレス

例:info@example.com

送信する

ご登録いただいたメールアドレスを入力してください。
本人確認のため、確認コードを記載したメールをお送りします。

図 83: パスワード再発行画面

図 84: 送信完了画面

- 問い合わせ画面/送信完了画面

問い合わせを行う際に表示される画面であり、図 85 で問い合わせ内容記述後、「送信する」を押し無事に送信されれば、図 86 の画面が表示される。

< REEL

お問い合わせ

お問い合わせの内容をお書きください。

お問い合わせ内容

送信する

図 85: 問い合わせ画面

REEL

お問い合わせ

送信完了

[もう一度お問い合わせ](#)

この度はお問い合わせいただきまして、誠にありがとうございました。
弊社から折り返しご連絡を差し上げますので、今しばらくお待ちください。
お問い合わせから1週間以上当社から返信の無い場合は、メールのトラブルなどが考えられますので、再度お問い合わせいただくようお願いします。

マイページ画面に戻る

図 86: 送信完了画面

- ログアウト画面

ログアウト時に表示される確認画面である。



図 87: ログアウト画面

- 退会画面

退会する際に、図 88 の退会確認画面が表示され、退会が完了すれば、図 89 の画面が表示される。



図 88: 退会確認画面



図 89: 退会完了画面

- エラー画面

エラー発生時に表示される画面である。



図 90: エラー画面

- 求人応募者一覧画面

求人応募申請をした一般利用者の一覧を表示する画面である。

<

REEL

応募者確認

応募者プロフィール



ユーザー名

メールアドレス

info@example.com

生年月日

〇年〇月〇日

性別

男性

求人広告に対して応募を行ったユーザーのプロフィールです。
雇用を行いたい、または面接を行いたいなどといった場合
には、上記のメールアドレスへ連絡を行ってください。

また、実際に雇用が決定されましたら、以下の採用決定ボタン
を押してください。
残念ながら不採用となってしまった場合には以下のキャンセル
ボタンを押してください。

採用決定

キャンセル



図 91: 求人応募者一覧画面

- 求人応募者確認画面

求人応募をした一般利用者を一覧画面から、応募者の確認をした際に図 92 が表示され、確認が完了すれば図 93 が表示される。



図 92: 求人応募者確認画面

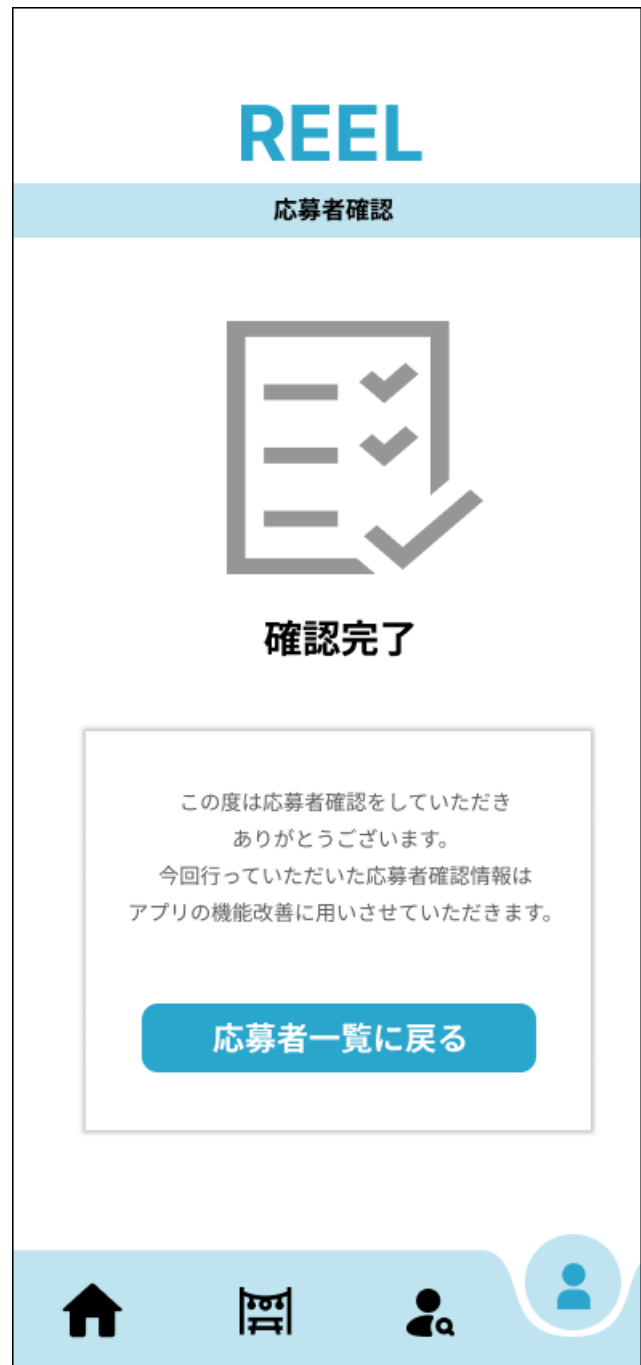


図 93: 求人応募者確認完了画面

- お気に入り一覧（イベント/求人）画面

イベント，求人情報で，お気に入り登録した項目の一覧を表示させる画面である．



図 94: お気に入り一覧（イベント）画面



図 95: お気に入り一覧（求人）画面

● 閲覧履歴（イベント/求人）

イベント，求人情報で，詳細情報を閲覧した項目の一覧が表示される画面である．



図 96: 閲覧履歴（イベント）画面



図 97: 閲覧履歴（求人）画面

- 閲覧履歴削除画面

閲覧履歴を削除する際に、表示される確認画面である。

図 98: 閲覧履歴削除画面

- イベント詳細画面

イベント一覧画面から任意の項目を選ぶことで表示される、その選択した項目の詳細情報画面である。



図 99: イベント詳細画面画面

- 求人詳細画面

求人一覧画面から任意の項目を選ぶことで表示される、その選択した項目の詳細情報画面である。



図 100: 求人詳細画面画面

- イベント掲載料金プラン画面

掲載ページ作成時（作成ページ移行前）に表示される画面であり、イベント掲載料金プラン確認画面となっている。



図 101: イベント掲載料金プラン画面

- イベント掲載ページ作成画面

イベントを掲載する際に、その内容を記述する画面である。

図 102: イベント掲載ページ作成画面

図 103: イベント掲載ページ作成全体画面

- 投稿完成図画面

掲載ページ作成画面から、現段階での投稿完成図を表示する画面である。



図 104: 投稿完成図画面

- 求人広告掲載料金プラン画面

掲載ページ作成時（作成ページ移行前）に、求人広告掲載料金プラン選択画面（図 105）が表示され、選択後、プラン確定画面（図 4.2）が表示される。

< REEL

求人掲載料金プラン

1ヶ月掲載契約

20,000 円/月

このプランで進める

半年以上掲載契約

19,000 円/月

このプランで進める

1年掲載契約

200,000 円/年

このプランで進める

Home, Calendar, Search, Profile icons

図 105: 求人掲載料金プラン選択画面

< REEL

求人掲載料金プラン

金額をご確認ください

プラン基本料金

000 円

×

契約希望月

ヶ月

＝

合計金額

000 円

※7日以内に指定の銀行口座に振り込みをお願いします。
振り込みを確認次第投稿させていただきます。

振込先口座を確認する

Home, Calendar, Search, Profile icons

図 106: 求人掲載料金プラン確認画面

- 求人掲載ページ作成画面

求人広告を掲載する際に、その内容を記述する画面である。

図 107: 求人掲載ページ作成画面

図 108: 求人掲載ページ作成全体画面

- 作成途中移動画面

掲載ページ作成画面から，他画面へ移動する動作を行った際に表示される画面である．



図 109: 作成途中移動画面

- 投稿確認画面

掲載ページ作成画面から，投稿する際に表示される画面である．



図 110: 投稿確認画面

- 必須項目不足画面

必須項目が入力されていない状態で、情報を登録した際に表示される画面である。



図 111: 必須項目不足画面

- 料金振込先画面

掲載内容確定時に表示される、料金振込口座先情報が書かれた画面である。

<

REEL

振り込み先

金融機関名

ゆうちょ銀行

支店名

139支店(支店番号 139)

口座種類

当座預金

口座番号

0069029

口座名義

株式会社ChaO!(カブシキガイシャチャオ)

こちらが振り込み口座になります
振り込みが確認次第投稿させていただきます。

7日以内に振り込みが確認できなければ、
作成ページを削除させていただきます。

※お振込の際は必ず法人様名もしくは、
個人様名を入力欄にご記入ください。









図 112: 料金振込先画面

- 投稿広告一覧（イベント/求人）画面

すでに投稿済みの広告一覧を表示する画面である。



図 113: 投稿広告一覧（イベント）画面



図 114: 投稿広告一覧（求人）画面

- 投稿削除画面

投稿した広告を削除する際に表示される画面である。



投稿を削除しますか？

投稿を削除しても投稿料金は返金されません。
本当に削除しますか？

☐ 同意する

投稿を削除する際は、同意するをチェックしてください。

削除する

キャンセル

図 115: 投稿削除画面

- インプレッション画面

投稿した広告のインプレッション情報を表示する画面である。

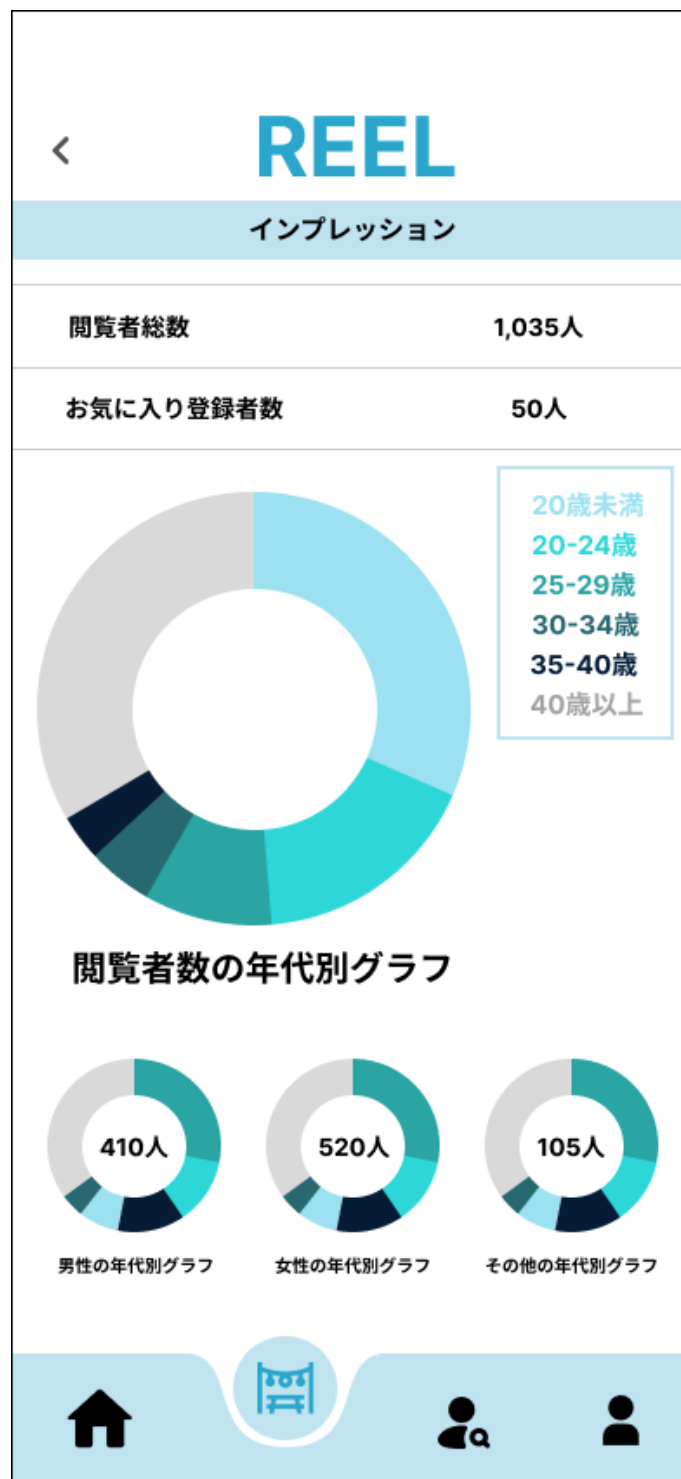


図 116: 料金振込先画面

5 運用保守設計

本アプリケーションのバックエンド側は Amazon Web Services で構築する。したがって、24 時間 365 日という時間はオンライン/バッチを含みシステムが稼働している時間として定義する。

本アプリに関しての運用・保守について以下に記述する。

5.1 運用

運用事項について以下の項目を行う。

- システム稼働状態や不具合がないかなどの監視
- データのバックアップ
- 外部からの攻撃や情報流出などの監視
- システム障害復旧からの再起動
- 問い合わせへの対応

データへのアクセス権限または、個人情報へのアクセスは、弊社役員 6 名のみ可能とする。問い合わせへの対応として、その内容への返信は、問い合わせが送信されてから 1 週間以内とする。

5.2 保守

保守事項については以下の項目とする。

- ネットワークなどのインフラのメンテナンス
- バグや不具合の原因究明
- システムのアップデート
- 修正ログのバックアップ

上記の項目により、安全なシステム維持を目的とする。バグや不具合の原因究明には、重要性に応じてメンテナンス時間を設ける場合がある。

5.3 セキュリティ対策

5.3.1 ユーザー認証

ユーザー登録の際、メールで認証用の URL を送信する。その URL をクリックすることで、ユーザー登録が完了する。この手続きにより、ユーザーが本人であることを確認し、スパム登録を防ぐ。

5.3.2 パスワードのハッシュ化

パスワードは、ハッシュ化して保存する。ハッシュ化することでデータベースの管理者であっても、パスワードを閲覧することができない。

5.3.3 SQL インジェクション

SQL インジェクションを防ぐために、SQL クエリを直接記述するのではなく、ORM を用いて SQL クエリを生成する。

5.3.4 SSL 通信

SSL 通信を用いることで、ユーザーが本アプリケーションにアクセスする際の通信を暗号化することができる。

5.4 障害対策

5.4.1 ハードウェア障害

AWS 上にバックエンドを構築することで、AWS の障害以外では、ハードウェア障害が発生することはない。データベースのバックアップは、Amazon S3 を用いて行う。バックアップウィンドウは、深夜 0 時から 0 時 30 分までとし、バックアップデータは 10 日間保持する。

5.4.2 ソフトウェア障害

バックエンドは、Amazon Elastic Container Service 上で動作する Docker コンテナである。バックエンドのソフトウェア障害は、Docker コンテナの再起動によって解決する。復旧のために停止が許容される時間は、5 分とする。「落ちない」ではなく、「素早く復旧」を目標とする。

5.4.3 アプリケーション開発及び、テストの障害対策

開発者各々の環境に影響されない開発を行うために Docker を採用した。また、テストの際には、GitHub Actions を用いて、自動テストを行う。

6 データベース設計

以下に、本アプリケーションにおけるデータベース設計を示す。なお、都合上 User テーブルへの接続について分割を行っている。

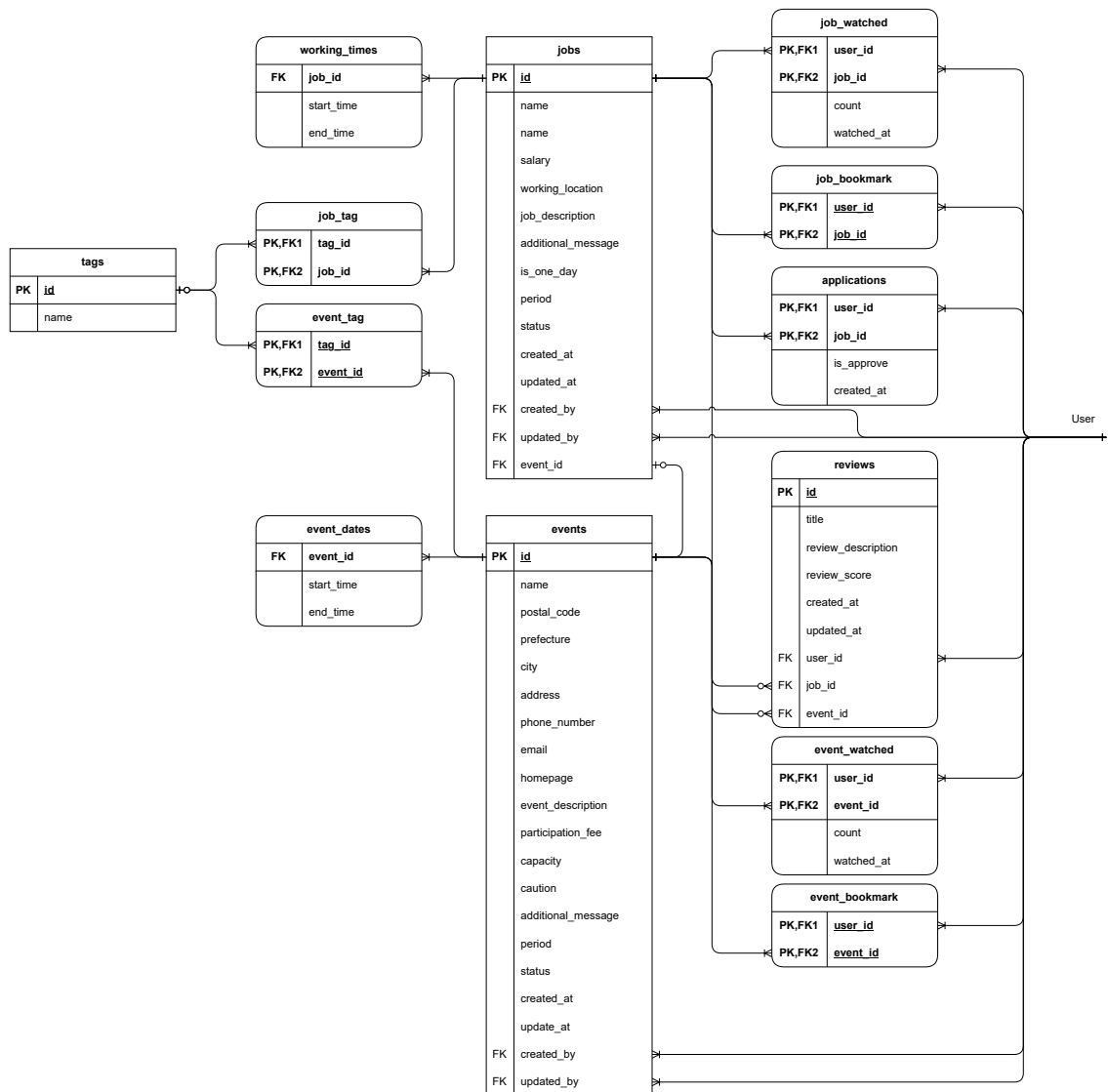


図 117: ER 図 (1)

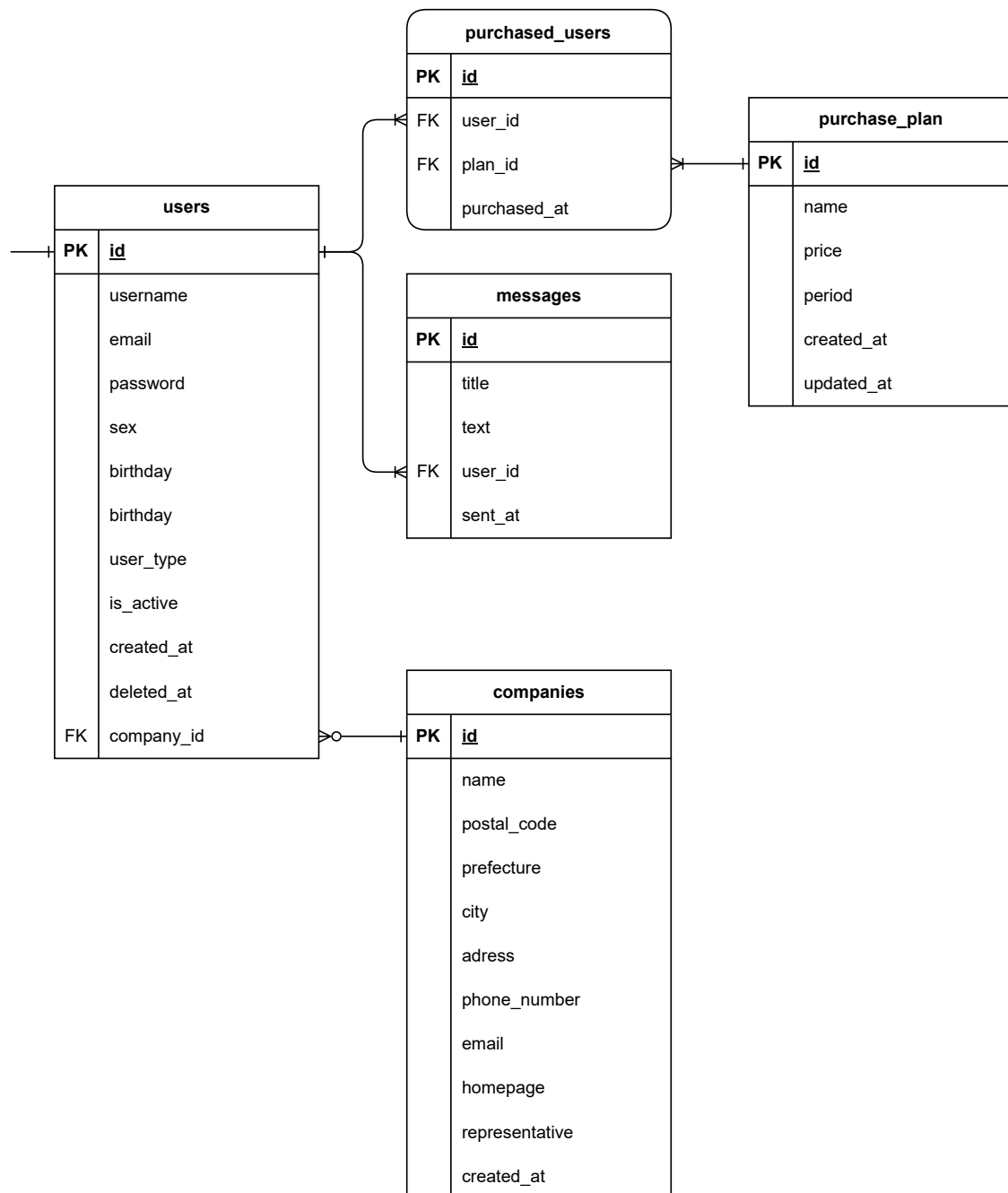


図 118: ER 図 (2)

7 ネットワーク設計

サーバコンピュータとして，Amazon Web Services を用いる．以下に使用するサービスを記述する．

表 1: 使用するサービス

サービス名	用途
Amazon Elastic Compute Cloud	コンテナの実行環境
Amazon RDS	データベース
Amazon S3	データベースのバックアップ
Amazon Route 53	ドメイン名の取得

また，使用するソフトウェアやフレームワークを以下に記述する．

表 2: 使用するソフトウェア・フレームワーク

ソフトウェア・フレームワーク名	用途
Docker	コンテナ型仮想化技術
MySQL	データベース
FastAPI	RestAPI の実装
Flutter	フロントエンドの実装

図 119 は、本アプリにおけるネットワークの構成を示している。ユーザーは、Flutter で実装されたフロントエンドから、FastAPI で実装されたバックエンドに対して、HTTP リクエストを送信する。バックエンドは、Amazon RDS 上に保存されたデータベースに対して、SQL クエリを送信する。

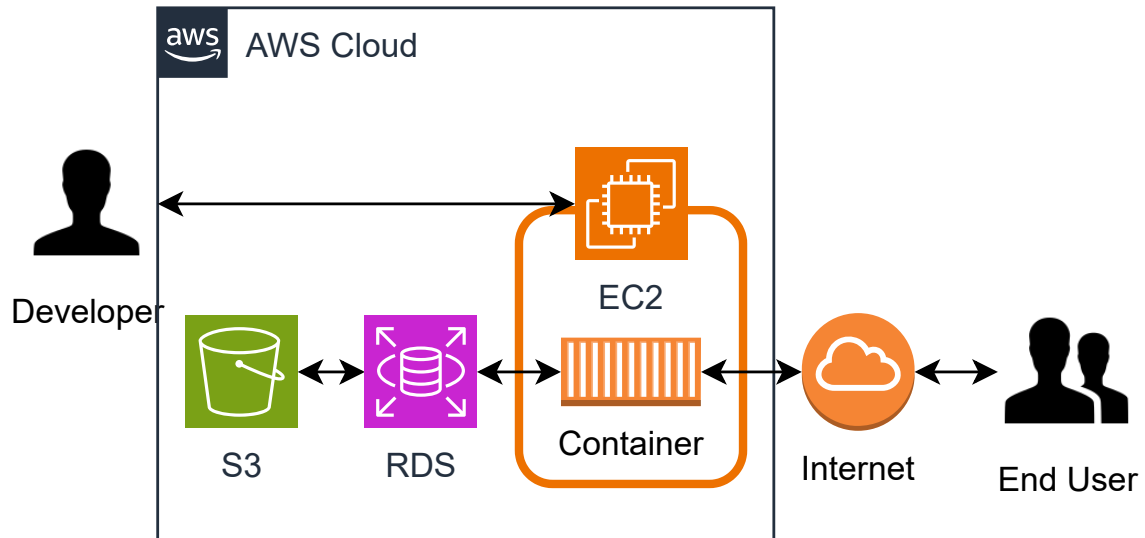


図 119: ネットワーク構成図

外部設計書作成における各メンバーの貢献内容

学籍番号	名前	はじめに	システム概要	機能設計	UI設計	運用保守設計	データベース設計	ネットワーク設計	UI作成	レビュー	レビュー表作成	貢献度計
1250279	新谷 光城	50	30	10	10	0	10	0	50	20	0	180
1250294	大塚 遼怜	0	0	10	0	60	0	0	0	10	30	110
1250303	金川 幸太	50	30	40	70	0	10	0	0	25	40	265
1250304	金子 智弥	0	10	10	0	20	60	100	0	20	0	220
1250307	鎌田 怜	0	0	10	0	0	5	0	0	5	30	50
1250383	山本 昇永	0	30	20	20	20	15	0	50	20	0	175

図 120: 考察における貢献度

はじめに	システム概要	機能設計	UI設計	運用保守設計	データベース設計	ネットワーク設計	UI作成	レビュー	レビュー評価表
1	1	1	1.1	1	1.2	1	2	1	1

図 121: 作業における貢献度の重み

学籍番号	名前	重みを考慮した貢献度
1250279	新谷 光城	233
1250294	大塚 澄怜	110
1250303	金川 幸太	274
1250304	金子 智弥	232
1250307	鎌田 怜	51
1250383	山本 昇永	230

図 122: 総貢献度